

东方红® LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机

使用保养说明书

第一拖拉机股份有限公司

前 言

东方红 LF 系列拖拉机是第一拖拉机股份有限公司引进国外先进的底盘生产技术，质量可靠，性能稳定。此系列拖拉机通过选装不同的部件，可以满足旱地、水田的各种耕、耙、犁等作业及道路运输作业的需要。

整机生产执行标准：GB/T15370.2-2009 农业轮式和履带拖拉机通用技术条件。

本说明书详细地介绍了拖拉机安装规则及使用注意事项、主要技术规格、磨合与使用、技术保养、主要故障机排除方法等。

《使用保养说明书》主要服务对象是拖拉机驾驶员，它将帮助您熟悉和正确掌握拖拉机的安全操作、日常的维护保养和调整机器常见的故障排除等。为此请您在使用拖拉机之前，仔细阅读本说明书机器配套的《东方红柴油机使用保养说明书》；严格执行书中的规定，使用、维护、保养好拖拉机，充分发挥拖拉机的性能，延长拖拉机的寿命，避免造成不必要的损失，为您创造出更高的经济效益。

本说明书并非产品质量保证书，因此不得以本书中的数据、插图和说明为根据提出任何要求。随着当今科学技术的发展，本产品将不断进行改进，因而本说明书中的数据、图标和说明可能与实际有所差异，我们将作出必要的改动。这些改动不事先通知，将会编入新版说明书中，敬请谅解。

本说明书是版权归第一拖拉机股份有限公司所有，未经允许，不得翻印、出版。

2017 年 1 月

第一拖拉机股份有限公司

目录

第一章安全规则及注意事项	1
第一节安全规则	1
第二节使用注意事项	1
第二章主要技术规格	3
一、整机参数	3
二、发动机主要技术规格	5
三、传动系统主要技术规格	5
四、行走、转向和制动系主要技术规格	6
五、工作装置主要技术规格	7
六、电器仪表设备主要技术规格	9
七、灌注容量	9
第三章磨合	10
第一节磨合前的准备工作	10
第二节柴油机空转磨合	10
第三节动力输出轴空转磨合	10
第四节液压系统磨合	10
第五节空驶及负荷磨合	10
第六节磨合后的技术保养	11
第四章使用	13
第一节操纵控制装置及仪表	13
一、操纵手柄、踏板及控制按钮	13
二、仪表盘（见图 4-2 所示）	13
三、控制开关板(见图 4-3)	15
第二节操纵	16
一、柴油机的启动	16
二、起步	17
三、转向	17
四、换挡及工作速度选择	18
五、差速锁的操纵	18
六、制动	19
七、停车和柴油机熄火	19

八、前轮驱动的操纵	19
九、轮距的调整	20
十、配重的使用	21
十三、空调采暖系统的使用与保养	24
第三节工作装置的使用	24
一、液压提升器的操纵	24
二、悬挂机构的使用	25
三、强压入土液压系统、提升机构及悬挂机构(选装)	26
四、液压输出阀及其操纵	30
五、动力输出装置的操纵	31
六、拖挂装置的使用	33
七、电器系统的使用与调整	34
第五章技术保养	38
第一节技术保养规程	38
一、每班技术保养	38
二、50 h 技术保养	38
三、200 h 技术保养	38
四、500 h 技术保养	38
五、1000 h 技术保养	39
六、1500 h 技术保养	39
七、长期存放技术保养	39
第二节技术维护保养操作	43
一、拖拉机的维护保养	43
二、技术维护保养操作	43
第六章底盘和电器系统常见故障及排除方法	59
第一节底盘部分常见故障及排除方法	59
一、离合器常见故障及排除方法	59
二、变速箱常见故障及排除方法	59
三、后桥和制动器常见故障及排除方法	60
四、行走系常见故障及排除方法	60
五、液压转向系常见故障及排除方法	61
六、液压悬挂系常见故障及排除方法	61
第二节电器系统常见故障及排除方法	62
一、电动机常见故障及排除方法	62
二、电机常见故障及排除方法	62
三、蓄电池常见故障及排除方法	63

四、仪表常见故障及排除方法	64
五、灯光常见故障及排除方法	64
六、驾驶室电器常见故障及排除方法	64

第七章附录..... 65

附录一用油和溶液	65
一、燃油	65
二、发动机机油	65
三、传动液压用油	65
四、制动器用油	65
五、润滑脂	65
六、冷却液	65

附录二主要螺栓、螺母的拧紧力矩	66
-----------------------	----

附录三配套农机具	67
----------------	----

附录四易损件清单	68
----------------	----

附录五附件清单	69
---------------	----

附录六重要安全注意事项及警示	70
----------------------	----

附录七高压滤油器保养内容	72
--------------------	----

第一章安全规则及注意事项

第一节安全规则

(1)驾驶员应受过专门训练取得驾驶执照，并应仔细阅读使用保养说明书后才能使用拖拉机。

(2)启动柴油机之前，必须将变速杆和动力输出轴操纵杆放在空挡位置，提升器操纵手柄放在下降位置。

(3)拖拉机起步时，应注意前方是否有障碍物，拖拉机和农具或挂车之间是否有人。

(4)拖拉机在行驶中，驾驶员不能离开座位，任何人不得上下拖拉机。

(5)拖拉机严禁挂空挡或踏下离合器踏板滑行下坡。

(6)拖拉机在行驶中，驾驶员的脚绝不允许放在制动器踏板和离合器踏板上。

(7)拖拉机运输作业时，左右制动器踏板应联锁。严禁超高、超宽运输，不能在高速行驶时转弯，以防翻车。

(8)挂车必须有独立的制动系统，挂车制动必须先于拖拉机制动，否则不能拖挂。

(9)拖拉机停车时，一定要将农具下降到地面。拖拉机停放在斜坡上时，轮胎处应垫上斜块，并按要求挂挡。

(10)拖拉机在道路上行驶时应注意交通标志，遵守道路交通管理条例。

第二节使用注意事项

(1)新出厂的拖拉机或大修后的拖拉机，必须按本说明书“第三章磨合”要求进行磨合后，才能进行正常负荷工作。

(2)拖拉机各部件应严格按照要求使用推荐牌号的溶液。燃油必须经过至少 48h 沉淀后，传动系(前驱动除外)润滑油必须经过与液压系统过滤精度相同的滤油器过滤后，才能加注。

(3)各连接部位的螺栓、螺母及其它易松动零部件，例如导向轮、驱动轮螺母，牵引机构及传动箱连接螺栓等应经常检查，发现松动时应及时拧紧。

(4)保养电器系统以前，一定要先拆掉蓄电池搭铁线，以免电器元件烧毁。

(5)检查、清洗、调整、修理、保养拖拉机和农具前，一定要停车熄火，并将变速杆及动力输出轴操纵杆置于空挡位置，锁上停车制动器，使所有运动部件处于静止状态。

(6)牵引挂车时，一定要用牵引钩而不能用三点悬挂杆件。

(7)拖拉机配带悬挂农具行驶时，应将下降速度控制旋钮(驾驶座下方)逆时针方向旋出，将农机具锁定，以防提升器操纵手柄被碰动，引起农机具突然降落造成事故。

(8)拖拉机动力输出轴带负荷工作时，拖拉机不能急转弯，以免损坏万向节。

(9)使用动力输出轴驱动农具以前，应检查拖拉机和驱动农具匹配合理性。一般耕作时，应使动力输出轴与万向节传动轴的夹角 α 不大于 10° ，见图 1-1(a)，地头转弯提升农具后，动力输出轴及农具输入轴与传动轴夹 β 不大于 30° ，此时旋耕机刀滚离地高度匀应不小于 250mm，见图 1-1(b)。

(10)轮胎的安装调整，只能由经验丰富的专业人员，使用合适的专用工具进行。轮胎安装不正确会引起严重事故。

(11)柴油机在热车状态时，不要去拧水箱盖，以防冷却水喷出烫伤。应在柴油机熄火并冷却后才可拧下水箱盖。

(12)当分离副离合器完成动力输出操纵机构动作后，应保持副离合器经常处于接合状态，严禁长时间拉起副离合器手柄，接合副离合器时，严禁长时间切断主离合器，否则容易引起离合器早期磨损。

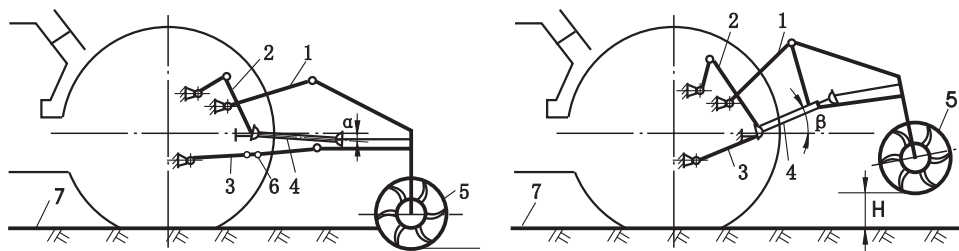


图1-1 东方红拖拉机配带旋耕机具

1-上拉杆；2-提升杆(左右 2 根)；3-下拉杆(左右 2 根)；4-万向传动轴；5-旋耕刀滚；
6-外接点；7-未耙地面； $\alpha < 10^\circ$ ； $\beta < 30^\circ$ ； $H \geq 250\text{mm}$

(13)为保证液压提升系统的滤油精度，除液压滤清器滤芯外，特在备件箱内增加一个纸滤芯和一个钢滤芯，当拖拉机在磨合满 30 小时后必须更换纸滤芯，磨合满 60 小时后必须更换成钢滤芯，以后每工作 60 小时需对滤芯进行清洗，否则会堵塞滤芯。

(14)用户擅自改装，拆卸拖拉机引起的拖拉机故障和事故由用户自行负责。

(15)用户在启动拖拉机时，请扳动提升器提升手柄，如果提升器不提升，请先对液压管路进行排气。排气时，先松开齿轮处高压管路，待有高压油流出时快速拧紧齿轮泵处高压管。

(16)拖拉机在坡度不大于 20%的坡地作业或行驶时可以使用，否则可能会出现故障或发生危险。

(17)拖拉机在出厂时已经进行了初步调试，小时计显示的工作时间并未清零。

(18)当仪表盘上出现任一报警指示灯亮时，需停车检查，故障排除后再行工作。

紧急情况应采取的措施：

上坡时突然熄火，踩下制动和离合器，并做到离合器、油门、手制动三者配合，即在加油门的同时，松抬离合器，带车辆有起步的感觉是，在放松制动，同时适当加大油门，完全抬起离合器，不使车辆倒退、熄火，平稳上坡。

下坡时突遇制动失灵，先拉紧手制动，然后迅速逐步换入低速档。如果是在山路，要设法靠山壁行驶，以阻车辆前进。

禁用要求：

在标定工况下，燃油消耗率上升幅度大于出厂标定值 20%；

拖拉机发动机有效功率或动力输出轴功率降低值大于出厂标定值 15%的；

有效制动距离低于出厂标定值的；

经非规范改装存在安全隐患的。

第二章主要技术规格

一、整机参数

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机整机参数见表 2-1。

表 2-1 东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机整机参数

型号	东方红 LF804S	东方红 LF904S	东方红 LF954S
型式	四轮驱动		
动力输出轴功率 (kW)	≥55	≥55	≥60
最大牵引力 (kN)	18.8	18.8	19.8
外廓尺寸 (mm)			
长 (包括悬挂)	4350 (有前配重)	4350 (有前配重)	4350 (有前配重)
宽 (出厂时轮距)	2100 (至后轮外缘, 不同配置会引起此尺寸变化)	2100 (至后轮外缘, 不同配置会引起此尺寸变化)	2100 (至后轮外缘, 不同配置会引起此尺寸变化)
高	2860 (至驾驶室顶)	2860 (至驾驶室顶)	2860 (至驾驶室顶)/2850 (至安全架顶端)
轴距 (mm)	2185	2185	2185
轮距 (mm)			
前轮 (出厂轮距)	1602-1730 (1602)	1602-1730 (1602)	1602-1730 (1602)
后轮 (出厂轮距)	1496-2028 (1496)	1516-2048 (1516)	1516-2048 (1516)
离地间隙 (mm)	440 (弯杆壳体下)	440 (弯杆壳体下)	440 (弯杆壳体下)
前配重 (kg)	400(最大)	400(最大)	400(最大)
后配重 (kg)	300(最大)	300(最大)	300(最大)
最小使用质量 (装配重架不带配重, 带驾驶室) (kg)	3920	3920	4121
质量分配 (kg)			
前轮	1650	1650	1781
后轮	2270	2270	2340
转向圆半径 (m)	4.9±0.3		
不单边制动			
档数	24F+12R	24F+12R	24F+12R

理 论 速 度 km/h	低 档	LL1	2	2	2
		HL1	2.32	2.32	2.32
		LL2	3.1	3.1	3.1
		HL2	3.59	3.59	3.59
		LL3	3.83	3.83	3.83
		HL3	4.44	4.44	4.44
		LL4	5.81	5.81	5.81
		HL4	6.72	6.72	6.72
	中 档	LM1	4.68	4.76	4.76
		HM1	5.42	5.52	5.52
		LM2	7.24	7.37	7.37
		HM2	8.39	8.53	8.53
		LM3	8.95	9.11	9.11
		HM3	10.37	10.55	10.55
		LM4	13.57	13.8	13.8
		HM4	15.71	15.98	15.98
	高 档	LH1	11.03	11.03	11.03
		HH1	12.77	12.77	12.77
		LH2	17.06	17.06	17.06
		HH2	19.75	19.75	19.75
		LH3	21.09	21.09	21.09
		HH3	24.42	24.42	24.42
		LH4	31.95	31.95	31.95
		HH4	37	37	37
	倒 档	RL1	2.08	2.08	2.08
		RL2	3.22	3.22	3.22
		RL3	3.99	3.99	3.99
		RL4	6.04	6.04	6.04
		RM1	4.87	4.95	4.95
		RM2	7.53	7.66	7.66
		RM3	9.32	9.48	9.48
		RM4	14.12	14.36	14.36
		RH1	11.47	11.47	11.47
		RH2	17.75	17.75	17.75
		RH3	21.94	21.94	21.94
		RH4	33.24	33.24	33.24

二、发动机主要技术规格

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机配套柴油发动机的主要技术规格见表 2-2

表 2-2 柴油发动机的主要技术规格

拖拉机型号 参数名称	东方红 LF804S	东方红 LF904S	东方红 LF954S
型 号	LR4R3LV2210588E	LR4A3LV2210662E	LR4A3LV2210700E
缸 数	4 缸		
缸径 × 行程 (mm)	105 × 125	105 × 125	105 × 125
12 小时功率 (kW)	58.8	66.2	70
标定转速 (r/min)	2200		
最大转矩/转速 (N.m/r/min)	270/1500 ~ 1700	325/1500 ~ 1700	348/1500 ~ 1700
额定工况燃油消耗率 (g/kW.h)	≤235	≤235	≤235
额定工况机油消耗率 (g/kW.h)	≤1.0(磨合后)	≤1.0(磨合后)	≤1.0(磨合后)

三、传动系统主要技术规格

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机传动系统主要技术规格见表 2-3

表 2-3 东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机传动系统主要技术规格

拖拉机型号 参数名称	东方红 LF804S	东方红 LF904S	东方红 LF954S
离合器	12 吋干式、单片，独立操纵、碟形弹簧压紧双作用离合器。主离合器脚踏板操纵。副离合器手柄操纵		
变速箱	组成式 24F+12R 档，前置同步换向，主变速为 4 档啮合套换挡，副变速为 3 区段啮合套换挡		
中央传动	螺旋锥齿轮副		
差速器	闭式，两个行星直齿锥齿轮		
差速锁	锁销式，踏住差速锁踏板保持结合状态，分离时松开差速锁踏板即可分离差速锁。		
最终传动	单级行星齿轮式		
前驱动桥	中置整体式		
前中央传动	螺旋圆锥齿轮副		
前差速器	闭式，两个行星直齿锥齿轮		
前最终传动	单级行星齿轮式		
分动箱	直齿轮带结合分离机构		

四、行走、转向和制动系主要技术规格

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机行走转向系主要技术规格见表 2-4

表 2-4 东方红—LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机行走转向系主要技术规格

拖拉机型号 参数名称			东方红 LF804S	东方红 LF904S	东方红 LF954S
行走系	机 架		无架式	无架式	无架式
	轮胎规格 (吋)	前 轮	9.5-24 (水田)	9.5-24 (水田)	9.5-24 (水田)
		后 轮	11-32 (水田)	11-32 (水田)	11-32 (水田)
	轮胎气压 (kpa)				
	运输时: 前轮		147-196	147-196	147-196
	后轮		147-196	147-196	147-196
	耕地时: 前轮		98-118	98-118	98-118
	后轮		98-118	98-118	98-118
	前驱动桥传动轴		中置式传动轴	中置式传动轴	中置式传动轴
	前轮定位	前轮前束 (mm) 前轮外倾角 主销内倾角 主销后倾角	0-10 1° 7° 30' 10°	0-10 1° 7° 30' 10°	0-10 1° 7° 30' 10°
转向系	前轴(桥)摆角		11° (每边)	11° (每边)	11° (每边)
	转向形式		独立油路,全液压前轮转向		
	转向油泵		HLCB-D16/12 (右旋) 恒流稳流泵		
	排量 (ml/r)		12		
	恒流流量 (L/min)		16		
	安全阀调定压力(MPa)		12.5		
	液压转向器		BZZ1-100 型全液压转向器		
	转向油缸直径 (mm)		55 (单液压缸)		
	转向油缸行程 (mm)		200		
制动系	前轮最大转角		50°		
	行驶制动器		油浴、盘式 (单盘)、人力液压脚踏板操纵	油浴、盘式 (单盘)、人力液压脚踏板操纵	油浴、盘式 (双盘)、人力液压脚踏板操纵
	停车制动器		手操纵、多摩擦面机械压紧油浴式		

五、工作装置主要技术规格

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机工作装置主要技术规格见表 2-5

表 2-5 东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机工作装置主要技术规格

拖拉机型号 参数名称		东方红 LF804S	东方红 LF904S	东方红 LF954S
液 液 压 系 统	型式	开心半分置式，灵敏度可调	开心半分置式，灵敏度可调	开心半分置式，灵敏度可调
	耕深控制方式	力控制、位控制，力、位综合控制及浮动控制	力控制、位控制，力、位综合控制及浮动控制	力控制、位控制，力、位综合控制及浮动控制
	油泵型式	CBN-G322（左）		
	提升泵			
	主油缸直径×行程（mm）	110×128	110×128	110×128
	系统安全阀调定压力（MPa）	19.5～21.5	19.5～21.5	19.5～21.5
	油缸安全阀开启压力（MPa）	20		
	系统最大提升力（kN） （悬挂点后 610mm 处）	≥17	≥17	≥17
	悬挂机构	后置、Ⅱ类，可选装快速挂接装置		
	液压输出装置	滑阀式多路阀可选装 1 片、2 片及 3 片，单作用或双作用可调		
	快换接头型式及数量	双侧自封式（1～3）对 ZG1/2"		
输出流量（L/min）		45		
动力输出轴型式		后置，独立式		
转速（r/min）		720（发动机转速 1994r/min） 可选装 540/1000	720（发动机转速 1994r/min） 可选装 540/1000	720（发动机转速 1994r/min） 可选装 540/1000
轴径（mm）		$\phi 35$ ，6 齿矩形花键轴（540r/min 时） $\phi 38$ ，8 齿矩形花键轴（720r/min 时）		
轴头离地高度（mm）及旋向		690，顺时针（从拖拉机后部看）	690，顺时针（从拖拉机后部看）	690，顺时针（从拖拉机后部看）
牵引装置型式		摆式牵引杆，牵引叉位置及摆杆位置可调	摆式牵引杆，牵引叉位置及摆杆位置可调	摆式牵引杆，牵引叉位置及摆杆位置可调
牵引销直径（mm）		$\phi 28$		
牵引销位置（mm）		440,630,670,760,860,950		
可调式牵引挂钩位置（mm）		高度可调节 6 种位置		
挂钩销直径（mm）		$\phi 35$		

六、电器仪表设备主要技术规格

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机电器仪表设备主要技术规格见表 2-6。

表 2-6 东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机电器仪表设备主要技术规格

电器系统	12V，负极搭铁，单线制
蓄电池	6-QW-120T，12V，120Ah
启动电机	12V,4.0kW
交流发电机	JFZ1916，14V，80A
前照灯	12V，60/55W，2 个
前停车灯	12V，5W，2 个
前转向灯	12V，21W，2 个
后停车灯	12V，5W，2 个
后转向灯	12V，21W，2 个
制动灯	12V，21W，2 个
仪表	水温表，油量表，转速表，工作小时计
冷启动装置	空气加热器(选装)
挂车插座	7 孔挂车插座(选装)
驾驶室前工作灯	12V，55W，2 个
驾驶室后工作灯	12V，55W，2 个
修理工作灯	12V，21W，1 个

七、灌注容量

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机灌注容量见表 2-8。

表 2-8 东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机灌注容量

单位：(L)

水箱散热器	27
燃油箱	115（200 选装）
柴油机油底壳	15
液压转向用油	1.2
制动器用油	0.44
传动系	49.5
前驱动桥中央传动	6.5
前驱动桥最终传动(每侧)	1.1

第三章磨合

拖拉机在投入使用前，要在规定的润滑、转速、负荷条件下运转一段时间，同时进行必要的检查、调整与保养，使技术状态正常化，这一系列工作称为磨合。

新出厂的或大修后的拖拉机必须经过磨合才能使用，否则将缩短拖拉机的使用寿命。

第一节磨合前的准备工作

(1)磨合期间对拖拉机进行每班技术保养和50h技术保养。

(2)检查拖拉机外部螺栓、螺母及螺钉的拧紧力矩，若有松动应及时拧紧。

(3)在前轮毂、前驱动桥主销及水泵轴的油杯处加注润滑脂。检查柴油机油底壳、传动系及提升器、前驱动桥中央传动及最终传动油面，不足时按规定加注。

(4)加注燃油和冷却水。

(5)检查轮胎气压是否正常。

(6)检查电器线路是否连接正常、可靠。

(7)使各操纵手柄均处于空挡位置。

第二节柴油机空转磨合

对柴油机进行15min的空转磨合。按《东方红LR-R/A/B/M/N系列柴油机使用保养说明书》规定的顺序启动柴油机后，使柴油机先由低速(小油门)到中速(中油门)最后到高速(大油门)的顺序，依次运行各5min。

在柴油机空转磨合过程中，应仔细检查柴油机、空气压缩机、液压油泵的工作状况，观察有无异常现象及声响，检查油、水是否泄漏，仪表是否工作正常。当发现有不正常现象，应立即停车，排除故障后重新进行磨合。

第三节动力输出轴空转磨合

将柴油机置于中油门位置，分别使动力输出轴处于独立及同步位置空运转各5min。(同步磨合可结合拖拉机空驶磨合进行；或将后轮胎抬起离开地面进行)，检查有无异常现象，磨合后须使动力输出轴处于空挡位置。

第四节液压系统磨合

启动柴油机将油门放在中间位置运转，操纵位控制手柄，升降悬挂机构几次，观察有无异常现象。然后在悬挂机构挂上质量约600kg重物或质量相当的配套农具，使柴油机在大油门位置下运转，操纵位控制手柄，使悬挂机构能全行程上升与下降，其次数不少于20次。观察液压悬挂机构能否固定在最高位置或所需要的位置、升降时间及渗漏现象。

在拖拉机静止情况下，柴油机以低、中、高速运转，平稳地向左及向右操纵方向盘各10次，观察拖拉机前轮左右转向的随动情况，声音是否正常，操纵方向盘是否轻便、平稳。

磨合过程中若发现故障，应及时分析原因并排除。

第五节空驶及负荷磨合

当柴油机空转磨合，动力输出轴及液压系统磨合后，拖拉机的技术状态完全正常时，方可进行整机磨合，其磨合顺序和时间按表3-1规定的磨合规范进行。共磨合60h。

空驶磨合后，当拖拉机技术状态完全正常时可进行负荷磨合。在空驶磨合中，需进行左右转向操纵和适当地使用制动器。

对于四轮驱动拖拉机进行中Ⅱ挡及中Ⅲ挡负荷磨合时，应使前驱动桥接合；在其它挡磨合时，应使前驱动桥分离。

磨合过程中必须注意：

(1)观察电器设备和各种仪表的读数是否正常。

(2)柴油机运转是否正常。

(3)离合器接合是否平顺，分离是否彻底。

(4)变速箱的换挡是否轻便、灵活，有无乱挡、自动脱挡现象。

(5)制动器工作是否可靠。

(6)差速锁接合与分离是否可靠。

(7)前驱动桥的接合与分离是否可靠。

当发现故障时，应排除后才能继续磨合。

第六节磨合后的技术保养

磨合结束后，拖拉机必须立即进行全面技术保养，方能转入正常使用。技术保养内容如下：

(1)停机后趁热放出柴油机油底壳和转向系油箱中的机油。并清洗油底壳、机油滤网、柴油滤清器、机油滤清器、空气滤清器和转向油箱中的滤网，更换柴油滤清器滤芯、机油滤清器后，注入新润滑油。

(2)趁热放出传动系和提升器、前驱动桥的润滑油，同时加入适量

轻柴油或煤油。柴油机不启动，用慢速拖动拖拉机前进及倒退3min左右或将拖拉机前、后轮胎抬起离开地面，2个方向转动前后轮胎约3min左右，立即将清洗液放出。同时拆下提升器的吸油滤清进行清洗，重新装好后，按规定对传动系加注新润滑油。

(3)按《东方红LR-R/A/B/M/N系列柴油机使用保养说明书》的规定对柴油机进行技术保养。

(4)放出冷却水，用清水清洗柴油机冷却系统后，加入新的冷却液。

(5)检查前轮前束、离合器、制动器的自由行程，必要时调整。

(6)检查拧紧所有外部螺栓、螺母和螺钉。

(7)按维护保养图5-1向拖拉机各个部位加注润滑脂。

表 3-1 东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机磨合

牵引负荷 (LN)	相当的 作业项目	油门 开度	各挡的磨合时间(h)																	
			低 挡								中 挡								高 挡	
			IL1	HL1	IL2	HL2	IL3	HL3	IL4	HL4	LM1	HM 1	LM2	HM 3	LM3	HM 3	LM4	HM 4	LH1	HH 1
0	空 驶	3/4	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
3 ~ 4	牵引挂车装 4t 质量 货物运输	3/4							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7 ~ 8	用配套 4 铧犁 1L430，在砂土(比 阻 30 ~ 35kPa)上， 耕深为 20cm 犁耕	全开							2	2	1	1	2	2	2	2	0	0	2	2
10.5 ~ 11.5	用配套 4 铧犁 1L- 430，在壤土(比阻 45 ~ 50kPa)上耕 深为 20cm 犁耕	全开							1	1	1	1	3	3	3	3	0	0	3	3

牵引负荷 (LN)	相当的 作业项目	油门 开度	各挡的磨合时间(h)																	总时数
			低挡					倒挡												
			HH2	LH3	HH3	LH4	HH4	RL1	RL2	RL3	RL4	RM1	RM2	RM3	RM4	RH1	RH2	RH3	RH4	
0	空驶	3/4	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	v	8
3~4	牵引挂车装 4t 质量 货物运输	3/4																		12
7~8	用配套 4 铧犁 1L430， 在砂土(比阻 30~ 35kPa)上，耕深为 20cm 犁耕	全开																		18
10.5~11.5	用配套 4 铧犁 1L- 430，在壤土(比阻 45~50kPa)上耕 深为 20cm 犁耕	全开																		22

第四章使用

第一节操纵控制装置及仪表

一、操纵手柄、踏板及控制按钮

操纵手柄、踏板及控制按钮如图4-1所示。

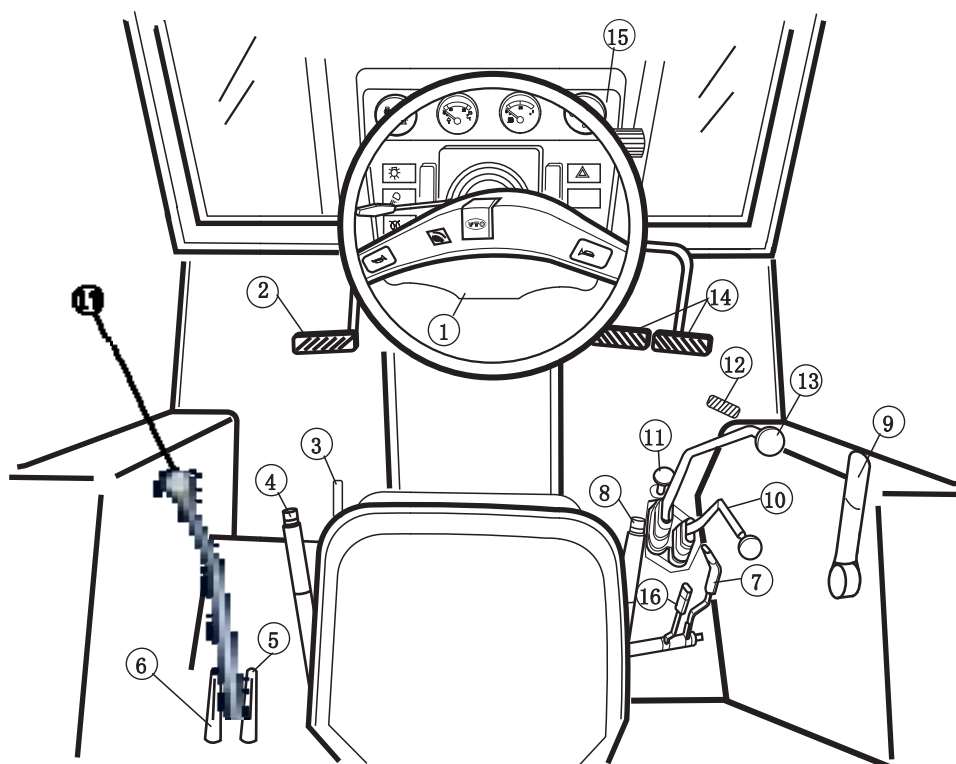


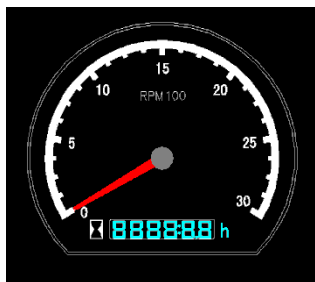
图 4-1 操纵手柄、踏板及控制按钮

1-控制开关板；2-主离合器踏板；3-驾驶座前后调整手柄；4-动力输出轴离合器操纵手柄；5-动力输出轴操纵手柄；6-前桥驱动操纵手柄；7-提升器操纵手柄；8-停车制动器操纵杆；9-电子手油门操纵手柄；10-副变速操纵杆；11-差速锁控制踏板；12-电子脚油门操纵踏板；13-主变速箱操纵杆；14-制动器操纵踏板；15-仪表板；16-多路阀操纵手柄；17-换向操纵杆

注：拖拉机变速箱、后桥、差速机构、提升器及最终传动部分，出厂已调整好，非专业人士请勿调整，其余调整详见后述说明。

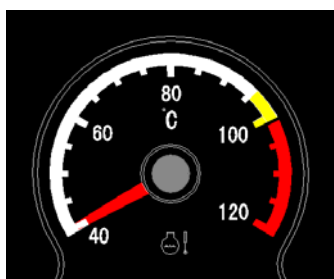
二、仪表盘（见图 4-2 所示）

一）组合仪表：



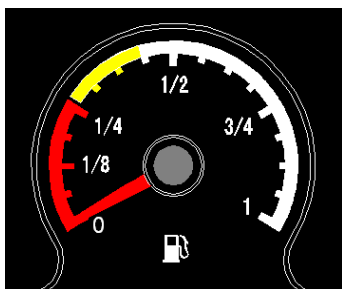
发动机转速表及工作小时计

1. 指示发动机转速，单位：r/min(转/分)。（由 CAN 总线读取数据。）
2. 累计发动机工作小时数，便于发动机保养。



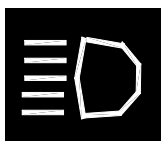
水温表：显示发动机冷却液温度，量程 40-120° C。（由 CAN 总线读取数据。）

1. 当指针指向白色区的 40° C -60° C 时，表明发动机刚起动，机体温度慢慢升高，处于暖机区。
2. 当指针指向白色区的 80° C -95° C 时，表明发动机工作正常。
3. 当指针指在黄色区，表明发动机冷却液温度在 95° C -100° C，冷却液温度偏高，提醒工作人员注意。
4. 指针指向红色区，表明发动机冷却液温度在 100-115° C，温度过高，应立即停机检查，排除故障。



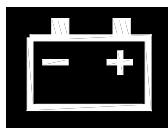
油量表：指示燃油箱内储存的燃油量的多少

1. 指针指向白色区的最右边“1”位，说明油箱内的油满；
2. 随着机器的运转，指针逐渐向左偏转，说明油量不断减少；
3. 当指针指向红色区时，燃油箱内油量不足，提醒司机应及时加油，当指针指在红色区左侧“0”位处，燃油箱内的油所剩无几，必需加油。



前照灯远光指示灯（蓝色）：

夜间行驶时，当打开前照灯远光开关时，该灯亮，表明前照灯工作正常。



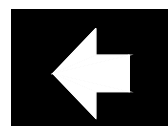
蓄电池充电指示灯（红色）：

将点火开关钥匙旋至“1”档，该灯亮，说明系统给发电机供电。发动机起动后，该灯逐渐变暗，最后熄灭，表明发电机发电，并对蓄电池充电，发电机工作正常。若此时该灯常亮，表明发电机不发电，或充电电路有故障，应检修。



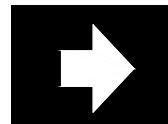
发动机油压报警灯（红色）：

当发动机油压低于 0.098MPa 时，该灯亮，说明系统压力太低应检修。



左转向指示灯（绿色）：

当拖拉机向左转向时，转向开关向左按下，拖拉机左侧的转向灯及该指示灯均闪亮。



右转向指示灯（绿色）：

拖拉机向右转向时，转向开关向右按下，拖拉机右侧的转向灯及该指示灯均闪亮。



油量报警指示灯（红色）

当油量表指针指向红区时，该指示灯亮，说明油箱内的燃油不足，需加油。当燃油传感器出现开路或短路故障时，该指示灯闪烁。



油滤堵塞报警灯（红色）

提升系统油路堵塞时该灯亮，提醒司机引起注意。



气压报警指示灯（红色）

当储气筒气压过低时，该灯亮。

组合仪表所带接插件及功能：

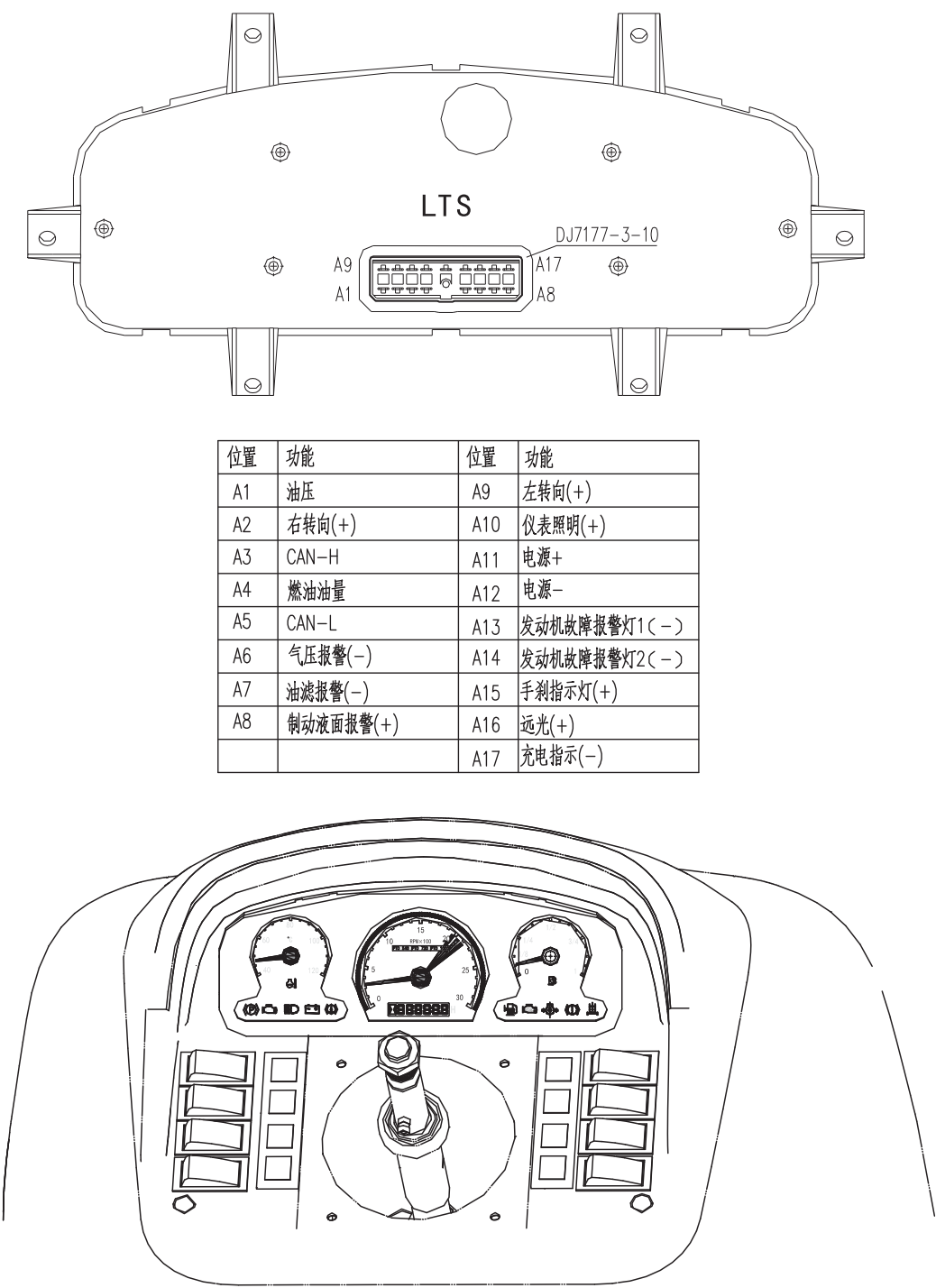
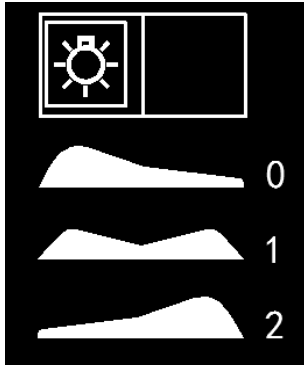


图 4-2 拖拉机仪表板



二) 翘板开关

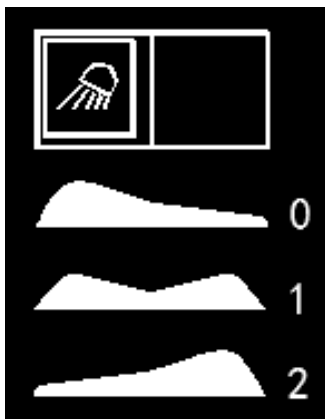
灯光总开关:

“0”位: 切断电源;

“1”位: 拖拉机的前后示宽灯、仪表内照明灯及各翘板开关内照明指示灯亮。

“2”位: 拖拉机的前后示宽、仪表内照明、

翘板开关内照明、前照灯近光亮。只有灯光总开关处于 2 位时, 打开前照灯开关、驾驶室前、后工作灯开关时, 前照灯、驾驶室前、后工作灯才亮。



驾驶室工作灯开关:

控制前后工作灯。

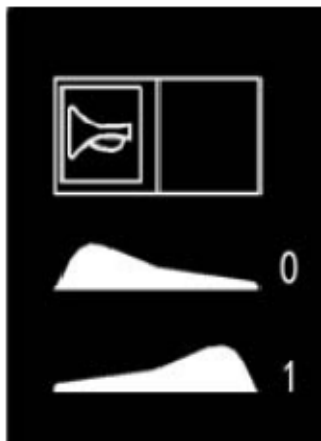
“0”位: 切断电源;

“1”位: 驾驶室后工作灯及左侧指示灯组上工作灯指示灯亮。

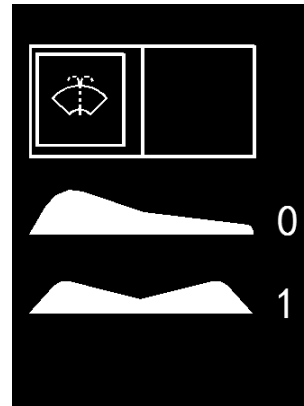
“2”位: 除“1”位功能

外, 还接通了驾驶室前工作灯, 前工

作灯亮。



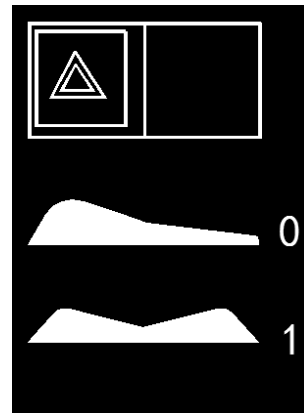
喇叭开关: “0”位: 切断电源; “1”位: 按下开关, 喇叭响。松开, 开关自动复位。



洗涤开关

“0”位: 切断电源;

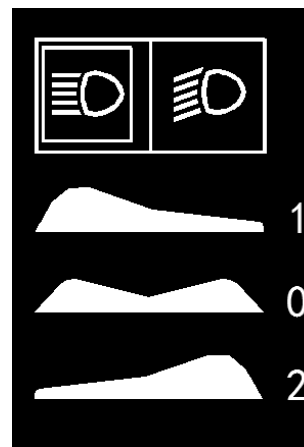
“1”位: 洗涤器电机接通, 向前挡风玻璃喷水。



危急警告开关:

“0”位: 切断电源;

“1”位: 行车过程中, 当拖拉机需停在公路上检修时, 该开关处于“1”位, 拖拉机上的前后左右转向灯及仪表上的转向指示灯均闪亮, 提醒前后车辆及行人引起注意, 以确保安全。

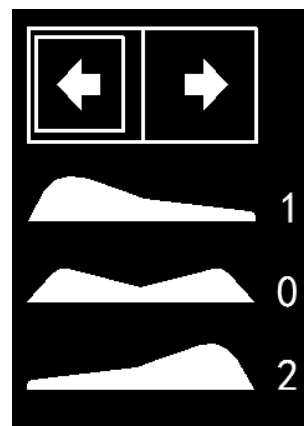


前照灯变光开关:

“0”位: 切断电源, 开关处于中间位置;

“1”位: 近光灯亮。

“2”位: 远光灯亮及组合仪表中的远光指示灯亮。



转向开关

“0”位: 切断电源, 开关处于中间位置;

“1”位: 接通拖拉机右侧的转向灯及仪表右转向灯, 右侧转向灯及仪表右指示灯均闪亮。

“2”位: 接通拖拉机左侧的转向灯及仪表左转向灯, 左侧转

向灯及仪表左指示灯均闪亮。

左侧指示灯组：



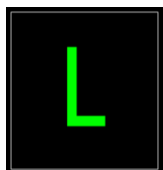
PTO 指示灯：
当 PTO 开结合时，该灯亮。表明 PTO 电磁阀工作。



驾驶室工作灯指示灯：
当驾驶室工作灯开关接通时，该灯亮。表明驾驶室工作灯亮。

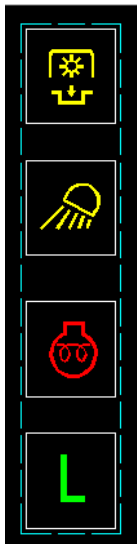


发动机预热指示灯：
对于装有冷启动辅助装置的车辆，当低温启动时，点火开关打开到第一档，发动机控制器 ECU 自动控制预热装置加热进气管空气，该灯点亮，预热到设定时间后熄灭，灯熄灭后可立即将点火开关打开到第二档进行启动。



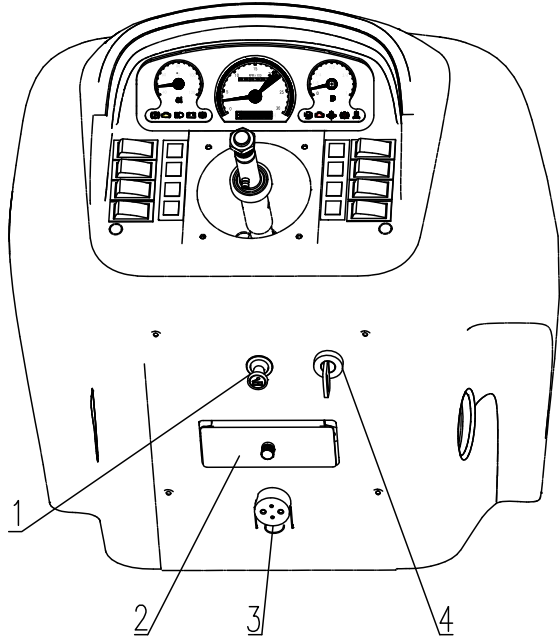
HI-LO 指示灯：
当换挡手柄的 HI-LO 按钮被压下，HI-LO 电磁阀通电时，该灯亮，表明 HI-LO 电磁阀正在工作。

右侧指示灯组（备用）



档位	1	2	3	4	5	6	7	8
熔断电流(A)	15	15	30	20	15	30	10	15
连 接	上 档	6.0蓝色	4.0绿色	4.0绿色			4.0白色	4.0黄色
		□	□	□	□	□	□	□
	下 档	2.5红黄	1.5红色	2.5蓝色	黄绿	2.5红绿	2.5白色	黄红
		□	□	□	□	□	□	□
	上 档				4.0白色	4.0黄色		
		□	□	□	□	□	□	□
下 档	红白	棕绿	红黑	1.5黄色	蓝白	2.5蓝红	1.5棕色	红蓝
熔断电流(A)	15	10	10	20	10	20	15	10
档位	9	10	11	12	13	14	15	16

三、控制开关板(见图 4-3)



1、点烟器 2、保险丝盒 3、工作灯插座 4、点火开关

图4-3 控制开关板

(1)点烟器

将点烟器电热插头向下推入点烟器插座内，即接通电源而加热，在 10s-18s 时间内，当电热插头加热到一定温度后能够自动弹出而切断电源，拔出插头后即可用于点燃纸烟。

(2)保险丝盒

保险丝盒为16挡，其各挡功用详见电器系统接线图。(图4-4)

档位	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08
熔断电流(A)	15A	15A	30A	20A	15A	30A	10A	15A
功用	ECU1	ECU2	ECU2	ECU2	ECU2	ECU2	ECU2	ECU2
熔断电流(A)	15A	10A	10A	20A	10A	20A	15A	10A
档位	F09	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16

图4-4保险丝盒

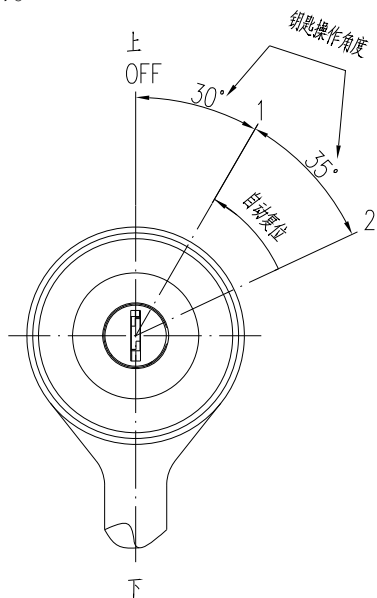
(3)工作插座

将随车备件中的工作灯插在其上，即可用于夜间修理。其电源不受电源总开关和点火启动开关控制。

(4)点火启动开关

用于控制仪表电路和启动电路，其操纵方

法见下图。



当启动点火开关处于 1 位时，发动机油压报警灯和发电机充电灯常亮，如果是以上情况就可以进行启动了，发动机正常运转后发动机油压报警灯和发电机充电指示灯均熄灭。否则说明启动系统有故障，请及时检查并排除故障后再进行启动操作。

注意 2：发动机一旦启动后，应立即松手让钥匙自动弹回“1”位。低温启动时，每次连续最长启动时间不得超过 30s，两次启动间隔应不少于 2min。为了延长蓄电池和起动机的寿命，建议连续启动不得超过 3 次，等到排除故障后再进行启动操作。

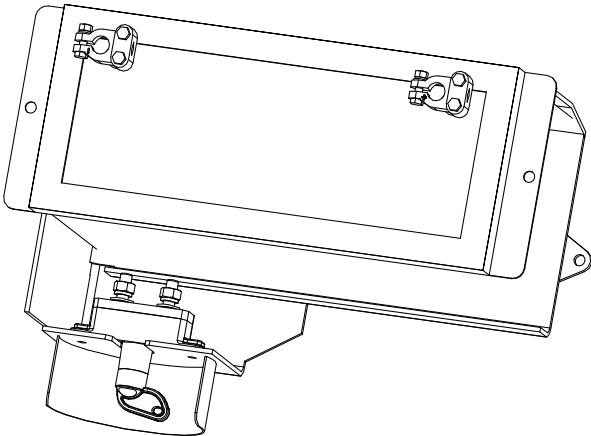
点火启动开关安装在仪表台的右侧下方，有三个档位，各档功能如下所示：

接线柱	B	BR1	BR2	C1	C2
档位					
OFF		○—○			
1	○—○	○—○	○—○		
2	○—○	○—○	○—○	○—○	○—○

四、电源总开关

电源总开关安装在驾驶室右侧梯子处的蓄电池箱子上，用于控制拖拉机主要电气系统的供电。开关手柄控制方式为旋转式，当红色开关手柄顺

时针或逆时针旋转90度即为“ON”位或“OFF”位，蓄电池负极搭铁，红色开关手柄指在竖直位置为“ON”位，接通电源，红色开关手柄指在水平位置的“OFF”位，断开电源。当拖拉机停机，不再使用时，应及时将电源总开关关掉。



注意：发动机运转时禁止将电源总开关断开。

六、换挡手柄

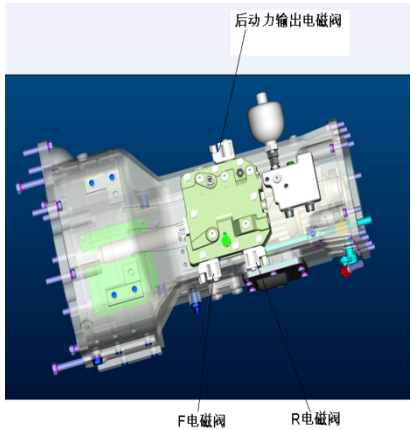


安装在离合器手柄上，按下 HI-LO 按钮，低速行驶的 H0-L0 电磁阀接通，拖拉机低速行驶。

七、换挡电磁阀

换挡换向电磁阀

换挡、换向电磁阀装在驾驶室下，传动箱上面，如下图：



八、电子脚油门和电子手油门

电控发动机所配的油门为电子油门，操纵轻便，性能稳定。电子脚油门安装在驾驶室右前方底板上，电子手油门安装在右侧立板上(见 4-5)。

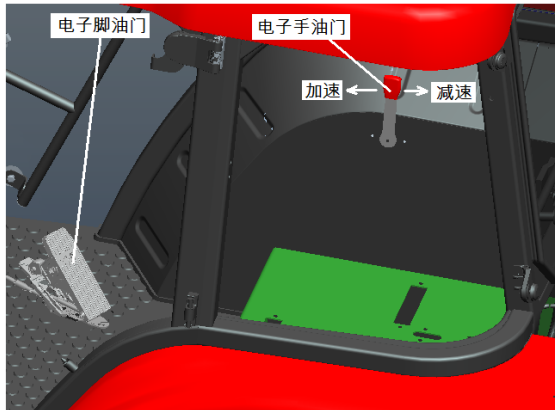
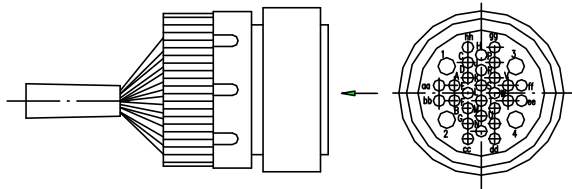


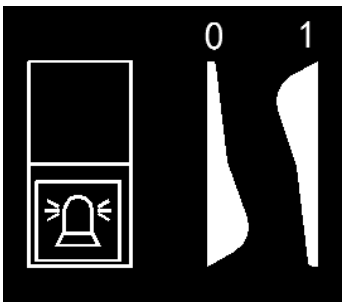
图4-5电子脚油门和电子手油门

九、整车线束接发动机线束的端口定义：

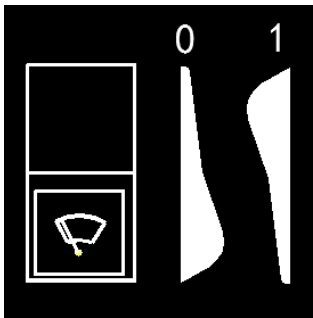


针脚	颜色	功 能	针脚	颜色	功 能	针脚	颜色	功 能
1	1.5红色	ECU电源	G	黑色	整车地线	P	黑绿	脚油门地2
2	黑黄	ECU地线	H	白红	脚油门电源1	R	灰红	点火开关
3	2.5紫色	ECU继电器供电	J	黑白	脚油门地1	S	黑蓝	手油门地
C	灰黄	故障灯	K	棕黄	手油门信号	aa	红色	CANC-H
D	紫黑	预热	L	绿黄	脚油门信号1	bb	黑色	CANC-L
E	紫红	手油门电源	M	棕红	脚油门电源2	ee	粉色	CANA-H
F	蓝棕	ECU继电器控制	N	蓝绿	脚油门信号2	ff	黑色	CANA-L

十、其他开关：



旋转警示灯开关
 “0”位：切断电源；
 “1”位：旋转警示灯通电，警示灯亮。



刮水器开关
 “0”位：刮片自动复位
 “1”位：刮水器电机通电，刮水器工作。

第二节 操纵

一、柴油机的启动

1. 启动前的准备工作

(1) 启动前应作认真检查，必须确认柴油机连接正确，油门操纵灵活正常。并按规定加足冷却液，检查机油油面是否在正常范围内，各部分管接头是否拧紧，有无渗漏现象。

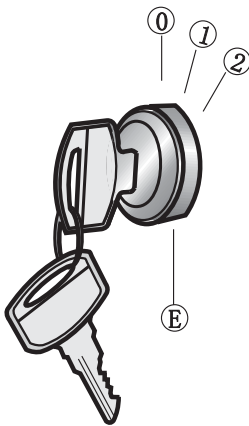


图4-6 点火启动开关

(2) 将油路开关 $\textcircled{R}$ 向下扳至水平位置，使燃油油路处于接通状态(见图4-7)。

(3) 将主变速箱操纵杆（13）、停车制动器操纵手柄 $\textcircled{8}$ 、动力输出操纵手柄 $\textcircled{5}$ 、前桥驱动操纵手柄 $\textcircled{6}$ 均处于空挡位置，提升器操纵手柄 $\textcircled{7}$ 处于下降位置(见图4-1)。

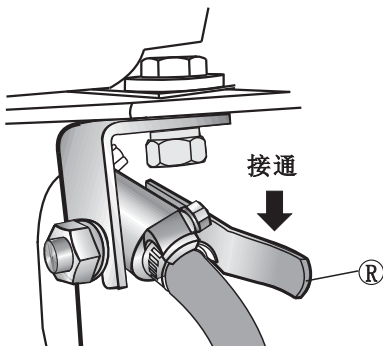


图 4-6 点火启动开关

图 4-7 燃油油路开关

(4) 将电子手油门操纵手柄 $\textcircled{9}$ 放在最小位置(见图4-1)。

将钥匙插入点火启动开关：(见图4-6)

0——切断电源

1——工作位置

2——启动位置

2. 启动

(1) 蓄电池启动

常温启动(气温在 -5°C 以上时)：钥匙顺时针转至“1”位(见图4-6)，接通电路。然后转动钥匙至“2”位，一旦柴油机着火启动，应立即松手，让钥匙自动弹回到“1”位。装有电源总开关时，启动时应先接通电源总开关。

当启动点火开关处于1位时，发动机油压报警灯和发电机充电灯常亮，对于装有冷启动预热装置的车辆，低温时预热指示灯会点亮，必须等到预热指示灯熄灭后才能进行启动。发动机正常运转后发动机油压报警灯和发电机充电指示灯均熄灭。否则说明启动系统有故障，请及时检查并排除故障后再进行启动操作。

当拖拉机停机较长时间后再启动时，应先排除燃油系统管路内的空气。

柴油机一旦着火，应立即松手让钥匙自动弹回“1”位。否则，启动后的柴油机将反带启动电动机致使启动电动机损坏。

每次连续启动时间不得超过15s，启动间隔应不少于2min。连续启动3次失败，则应检查原因，待排除故障后再启动。

在严寒天气启动柴油机之前，可先将水箱前面遮盖起来，以便冷却液迅速升温，随后拿掉遮盖物。为了帮助柴油机启动，可放出油底壳机油（最好在上次熄火时趁热放出），将机油加热到 $70 \sim 90^{\circ}\text{C}$ 后再重新加入，散热器水箱中可加入 $80 \sim 90^{\circ}\text{C}$ 的冷却液。

(2) 使用辅助蓄电池启动

当拖拉机上蓄电池容量不足需要使用辅助蓄电池(应与拖拉机上蓄电池容量相同)启动时，2个蓄电池应并联，即正极接正极，负极接负极。

当蓄电池需要采用外部电源充电时，使用方法同上，若不拆掉蓄电池，则应将其搭铁线拆掉。

●注意：

电器系统为负极搭铁，蓄电池接线要确保极性正确。若极性接反将会毁坏电器设备，通常应先连接正极电缆，然后再连接负极电缆，拆卸发电机和启动电机等电器设备时，应先把蓄电池搭铁线拆掉。

(3)利用牵引拖拉机启动

利用牵引或推动拖拉机启动时，最好使用高3挡或高4挡。为保证安全，牵引拖拉机的速度不应高于15km/h。

●注意：

牵引拖拉机启动时，一旦柴油机着火，应立即踩下主离合器踏板，并减小油门。

二、起步

柴油机启动后，在中速时运转5～10min，待柴油机冷却液温度高于60℃后，再按下述步骤进行起步(见图4-1)：

(1)向上拉动提升操纵手柄⑦，提起悬挂农具。

(2)踩下主离合器踏板并并将主、副变速箱操纵杆(13)及⑩挂上所需挡位。

(3)按下红色控制按钮，向下推停车制动器操纵杆⑧，松开停车制动器。

(4)鸣喇叭并观察周围有无障碍物。

(5)操作电子手油门操纵手柄⑨或电子脚油门操纵踏板(12)，逐渐增高柴油机转速并缓慢地松开主离合器踏板②，使拖拉机平顺地起步。

三、转向

拖拉机转向时应适当减小油门，操纵方向盘实现转向。在道路上转向时，若速度较高，应先减速，弯缓应早转慢打，少打少回；弯急应迟转快打，多打多回。

当拖拉机转小弯或在松软土地上或水田中转弯时，由于前轮侧滑使转向不灵时或为了减小转弯半径，可采用单边制动转向(事先应将左右制动踏板的联锁片扳开)，即在用方向盘转向的同时，踩下相应一侧的制动器踏板帮助转向，使转弯半径减小。

●注意：

拖拉机高速行驶时，切不可用单边制动作急转弯。当前轮大转角转弯时，若出现安全阀起作用溢流时发出的吱吱声，此时方向盘应少许退回一些，避免液压转向系统长时间过载。

四、换挡及工作速度选择

主、副变速箱由两根操纵杆(主变速杆 ① 和副变速杆 ②)分别操纵(见图4-8), 辅以安装在主变速杆手柄上的Hi-Lo按钮及座椅左侧的换向操纵杆的操作。可实现24个前进挡及12个倒退挡。主变速杆 ① 可获得4个排挡(1、2、3、4)。副变速杆 ② 可获得3个前进速度区段(低速区, 中速区, 高速区)。

操纵副变速杆B时, 应停车, 由空挡位置向右推, 再向前推得到低挡位, 若向后推得到高挡位。由空挡位置向左推, 再向前推得到中挡位。

主变速杆从空挡位置向右移, 再向前推得到3挡, 若向后推得到4挡。由空挡位置向左移, 再向前推得到1挡, 若向后推得到2挡。在主变速的左侧, 有个红色的Hi-Lo按钮(见图4-9), 当拖拉机行进中遇到较大的阻力时, 在拖拉机行进过程中(无需停车)按下Hi-Lo按钮, 即可使拖拉机的车速降低15%, 拖拉机的牵引力可增加15%, 可克服拖拉机遇到的较大阻力, 在行进中(无需停车)再按一次Hi-Lo按钮, 车速即可恢复正常。

换向操纵杆从空挡位置向前移, 可实现拖拉机的前进, 向后移可实现拖拉机的倒退。

●注意:

切莫在拖拉机行进中用副变速杆换挡, 以免传动齿轮打齿。

正确选择拖拉机工作速度, 不但可以获得最佳生产率和经济性, 并可以延长使用寿命。拖拉机工作时, 不应经常超负荷, 要使柴油机具有一定的功率储备。拖拉机田间工作速度的选择应使柴油机处于80%左右负荷下工作为宜。对于拖拉机轻负荷作业且工作速度又不高时, 可选用高1挡位小油门工作, 以节省燃油。

拖拉机田间作业的基本工作挡位是: 犁耕常用低4、中1、中2及中3挡; 旋耕常用低1、低2及低3挡; 耙地常用低4、中2、中3、中4及高1挡; 播种常用中1、中2、中3挡; 收获常用低2、低3、

低4及中1挡; 田间道路运输常用中4、高1、高2、高3及高4挡。

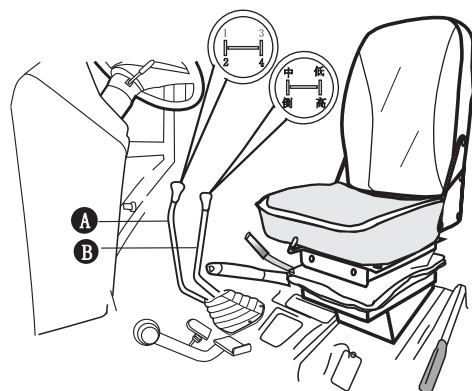


图 4-8 变速杆

图 4-9 主变速手柄及 Hi-Lo 按钮

① -主变速杆; ② -副变速杆

五、差速锁的操纵

拖拉机工作时, 一般差速锁保持分离状态。当拖拉机后轮单边滑转严重, 使行驶速度降低时, 应踏下差速锁控制踏板(见图4-1)并保持在这个位置, 使差速锁结合, 此时两半轴齿轮被刚性锁住, 两后轮同速转动, 以克服一侧后轮滑转, 使拖拉机驶出打滑地段。此时放松踏速锁踏板, 使差速锁自行分离。

当拖拉机两个后轮滑转率差异很大或1个后轮固定不动时, 不要马上接合差速锁, 这时首先要踩下主离合器踏板再接合差速锁, 然后再接合主离合器。

●注意:

当差速锁处于接合状态时, 拖拉机不能转弯行驶, 否则将引起轮胎异常磨损, 损坏中央传动, 甚至发生翻车。

六、制动

一般情况下, 应先减小发动机油门(12)和⑨, 再踩下主离合器踏板②, 然后根据情况逐渐踩下行驶制动器操纵踏板(14), 使拖拉机平稳停住(见

图4-1)。

紧急制动时，应同时踩下主离合器踏板②和行驶制动器操纵踏板(14)，不能单独踩下行驶制动器操纵踏板(14)，以免使制动器急剧磨损或使柴油机熄火。

●注意：

拖拉机在道路上行驶时，一定要把左右制动器踏板联锁起来。

七、停车和柴油机熄火

(1)先减小油门，降低拖拉机速度。

(2)踩下主离合器踏板②和行驶制动器操纵踏板(14)，当拖拉机停车后，将主、副变速杆(13)、⑩放在空挡位置。并向上拉动停车制动器操纵杆⑧(见图4-1)，使停车制动器处于制动状态。

(3)松开主离合器踏板及行驶制动器踏板，减小电子油门使柴油机怠速空转。

(4)逆时针旋转启动开关钥匙至0位置(见图4-3)，柴油机立即熄火。取下启动开关钥匙，切断电源总开关。

(5)柴油机熄火后，如果要保持停车灯亮，可将灯光总开关按至“1”位置。

●注意：

(1)若拖拉机在坡上停车，待柴油机熄火后，在松开行驶制动器踏板前应先挂上挡。上坡时挂前进挡，下坡时挂倒挡。

(2)在气温低于0℃的情况下停放时，未用防冻液的拖拉机须放尽柴油机内的冷却水。

八、前轮驱动的操纵

当拖拉机进行田间重负荷作业、或在潮湿松软土壤上、或在水田作业时，为了改善拖拉机附着性能，通常挂接前驱动桥工作。这时应向上拉动前驱动桥操纵手柄“A”，使前驱动桥接合(见图4-10)。若发生挂接困难，应握住手柄缓慢向上拉动，同时操纵拖拉机使挂接两齿轮发生稍微的相对转动。往下推动操纵手柄“A”，前驱动桥即行分离。

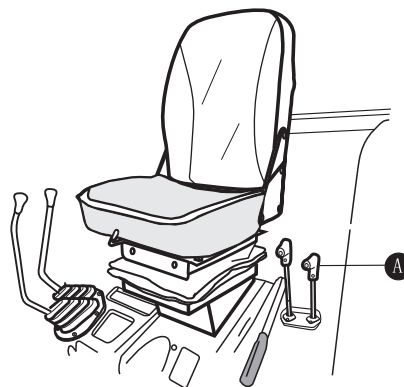


图4-10前驱动桥操纵手柄

操纵手柄 ① 往上——接合(即前轮驱动)

操纵手柄 ① 往下——分离(即前轮不驱动)

挂接前驱动桥时,拖拉机应处于非牵引,沿直线低速行驶状态。

拖拉机在硬路面作一般的运输作业时,不允许接合前驱动桥,否则将会引起前轮早期磨损。只有当雨雪天,路面滑,上大坡后轮容易打滑时才能接合前驱动轮。当拖拉机越过困难区段后,应将前驱动桥分离。

拖拉机运输作业时,前轮胎磨损较快且轮胎花纹左右两侧磨损不均,可根据情况将左右轮胎调换使用。

●注意:

为了防止轮胎过早磨损,一定要保证轮胎的充气压力符合规定要求。拖拉机在坚硬路面上行驶要脱开前轮驱动。

九、轮距的调整

(1)后轮距的调整

通过辐板、轮毂和轮辋的不同连接位置,东方红 LF804S/904S/954S 拖拉机基本配置可获得 8 种轮距(如图 4-11a)。

调整后轮距时,一定要使轮胎侧面上所标箭头指向拖拉机前进方向,始终保证 2 个前轮及后轮对称于拖拉机中心线。调整时,先选择最合适的后轮距,再选择前轮距。

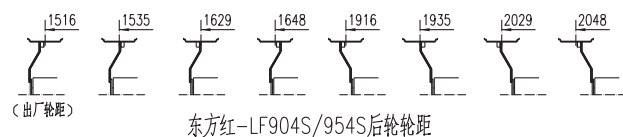
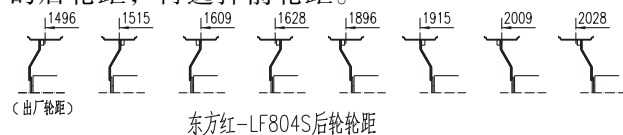


图4-11a拖拉机后轮轮距

用户应根据不同的农艺和不同的配套农具调整合适的前后轮距。

(2) 前轮距的调整

四轮驱动型拖拉机前轮距的调整:

通过改变辐板和轮辋的连接位置,东方红

LF804S/904S/954S基本配置可得到4种轮距1602(出厂轮距)、1619、1677、1730(如图4-11b)。

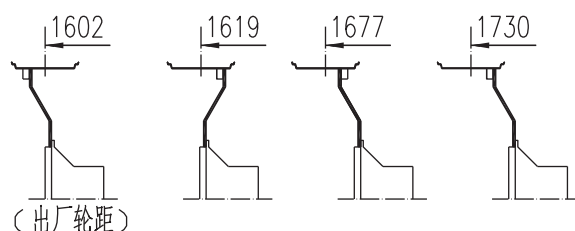


图4-11b拖拉机前轮轮距

●注意:

当拖拉机更换轮胎以及采用除上述轮距以外的轮距时,应调整限位螺钉 ① 的长度(见图 4-11c),以防拖拉机在急转弯或者耕地进出犁沟时轮胎碰撞其他部件发生危险。

更改轮距后严禁不验证前驱动轮极限位置是否干涉就进行作业。

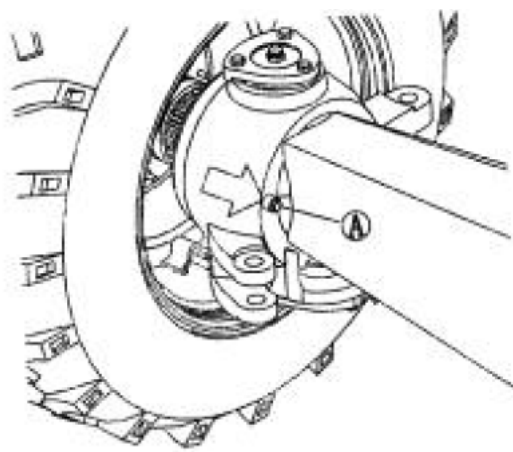


图 4-11c 限位螺钉

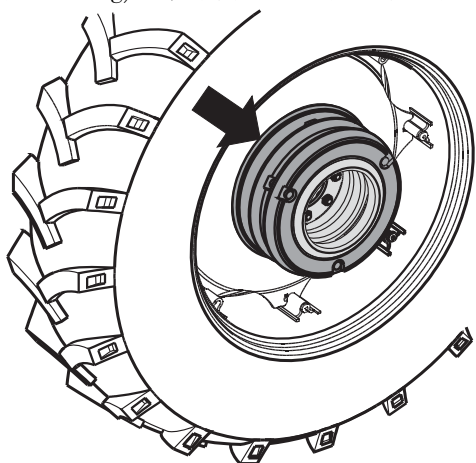
十、配重的使用

(1)后配重

为增加拖拉机牵引力，在后轮辐板上安装圆片状铸铁配重。铸铁配重每块质量50kg，可装4片(200kg)或6片(300kg)(见图4-12)。

(2)前桥配重

前配重架质量100kg，装4片铸铁配重块(每块质量40kg)后，前桥配重质量共为260kg (见图



4-13)。

●注意：

拖拉机的最大使用质量(包括配重,不包括农具)无论是后轮驱动，还是四轮驱动都不得大于4700kg。

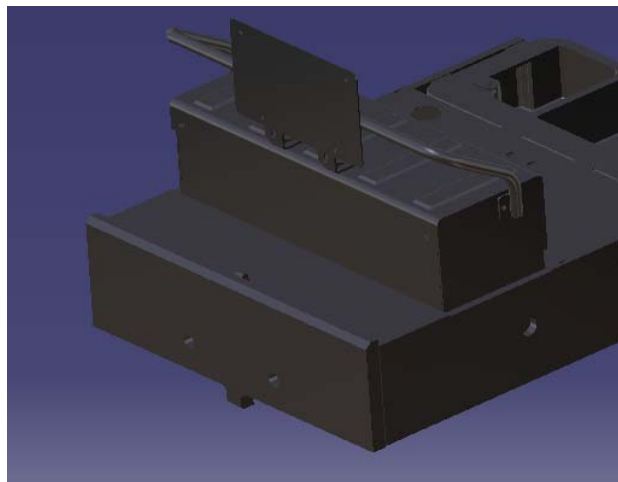


图4-12 后轮配重图4-13 前桥配重

十一、驾驶座椅的调整

刚度调节手柄 ①：顺时针或者逆时针旋转手柄，可以增大或者减小座椅的刚度，以适应不同体重的驾驶员。

高度调节手柄 ②：旋松锁紧手柄 ③，扳动座椅上下移动。可以调节座椅的高度；其高度调节范围为60mm，高度合适后将手柄 ③ 锁紧。

前后调节手柄 ④：向上或向外搬动手柄 ④ 可以调节座椅前后的距离，位置合适后，放下手柄使其自动锁定在该位置上，其前后调整范围为150mm。

十二、驾驶室的使用

东方红LF804S/LF904S/LF954S拖拉机采用新流线型驾驶室(见图4-15)。

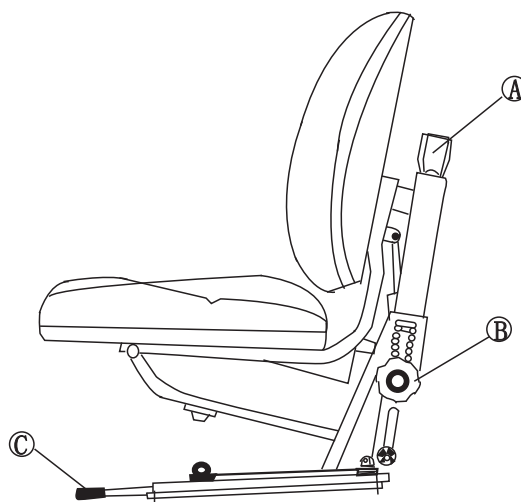


图4-14 驾驶室座椅的调整



图4-15 东方红LF804S/LF904S/LF954S

(1)车门

用车钥匙打开门锁并按下销钮 ①，从外面开门(见图4-16)。

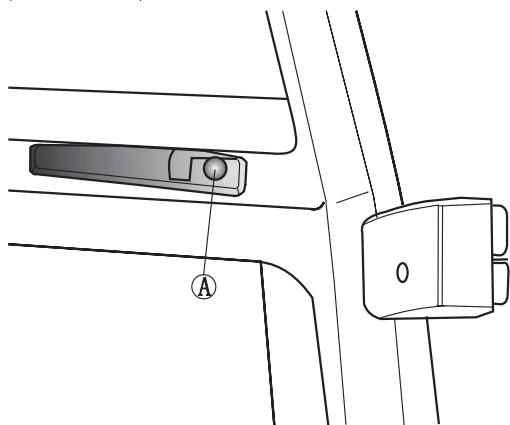


图 4-16 车门拉手（门外开门）

将手把 ② 月向上推即可从里面开门(见图 4-17)

(2)后窗

转动手把 ③，气弹簧支承杆 ④ 把玻璃支撑住，后窗即打开(见图4-18)。

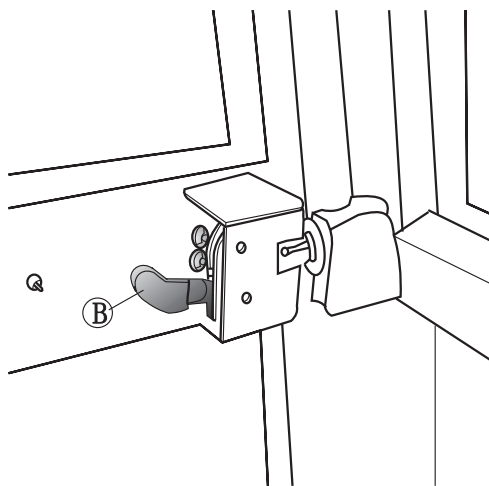
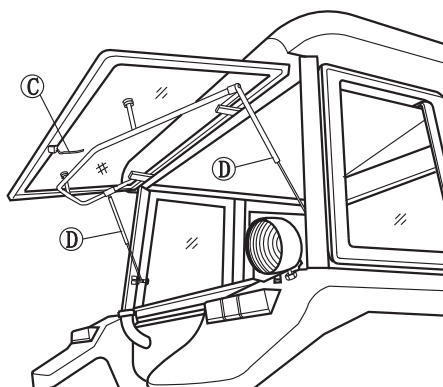


图4-17 车门拉手（门内开门）



●注意：

拖拉机在不平路面或田间工作时，为防止玻璃震碎，不可将后窗打开。

(3)侧窗

要开侧窗，可将手柄 ⑤ 向上提，并向外推，让手柄置于对应的锁定位置，侧窗即可保持一定的开度(见图4-19)。

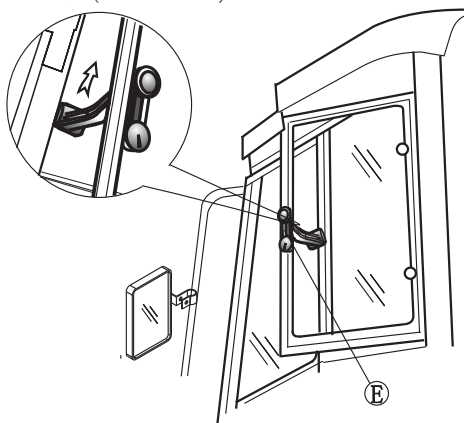


图4-19 驾驶室侧窗

(4)电动刮水器

刮水器由开关 ⑥ 控制(见图4-20)：

开关 ⑥ 在“0”位，刮水器不工作，开关 ⑥ 在“1”位，刮水器工作。

撑住，后窗即打开(见图4-20)。

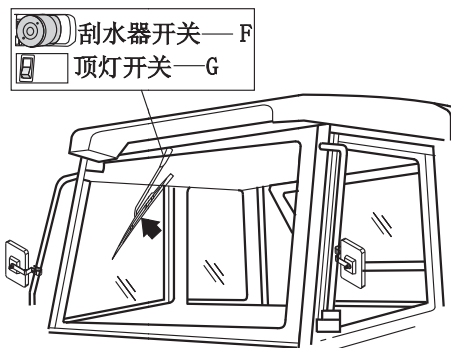


图4-20 刮水器及顶灯开关

(5)驾驶室顶灯

顶灯通过开关 ⑥ 控制(见图4-20)。

十三、空调采暖系统的使用与保养

1. 使用:

起动发电机后方可使用空调, 停止发动机时, 必须先关空调, 后关发动机。

控制面板(见图4-21)由温控开关、风量开关和模式转换开关组成。



图4-21 控制面板示意图

1、风量开关有三档, 根据需要旋转调节旋钮到所需风量位置。

2、转换开关为翘板开关, 共有三个位置, 分别为制热、通风、制冷, 中位为通风位置。

3、温控开关可调节制冷温度高低, 可根据实际需要设置所需温度。

4、当车内温度下降到温控开关所设定的温度时(例如25℃), 压缩机会自行停止工作,

蒸发器风机照常工作, 当车内温度上升到开机温度时(例如29℃), 温控开关的继电器吸合, 压缩机工作, 则空调机又开始工作。

5、拖拉机行驶中, 上坡、急刹车或行驶在颠簸路上时, 会有少量蒸发露水喷出, 均属正常现象。

6、必须加防冻液(冷暖型)。

2. 保养:

1. 日常保养:

(1) 检查清洗冷凝器, 要求散热片内清洁, 无堵塞物。

(2) 检查制冷系统中制冷剂数量, 在空调工作时观察视液镜, 正常情况下视液镜应无气泡出现。

(3) 检查压缩机和发动机的传动皮带, 是不是松动。

2、定期保养:

(1) 在空调器运转一段时间后, 应对连接部件、软管等进行检查, 是否接头松动, 软管是否有损伤等(每月)。

(2) 检查压缩机支架螺栓是否有松动现象, 如有应及时拧紧或更换。

(3) 蒸发器风机运转是否灵便。

(4) 检查所有的电器接头、电线是否不良, 应及时检修和固定。

(5) 空调系统内的制冷剂(R134a)会自然缓慢泄露。正常情况应每年补充一次, 补充量视泄露量而定。在大量泄露后应补充冷冻剂(R134a)适量。

3、暖风装置

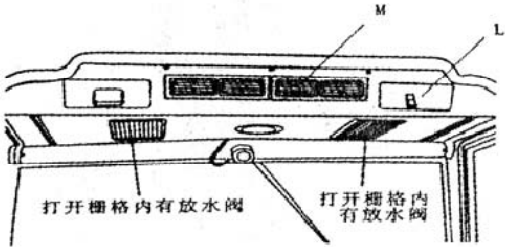


图4-22(1)暖风装置

暖风水阀装在发动机后侧, 连接暖风进水管的水阀安装在板上(见图4-22(1))。旋转其手柄②可调节由发动机来的冷却水流量, 从而控制驾驶室温度, 暖风由暖风机出风口(M)进入驾驶室。不采暖时可将水阀关闭(图4-22中手柄②在垂直位置), 使冷却水不在暖风散热器内流动。发动机放水时, 一定要使暖风水阀处于打开位置; 冬季使用暖风机应加防冻液, 不加防冻

液时驾驶室内暖风机放水阀（驾驶室格栅内，如图4-22(2)）应打开，放净其内的水。

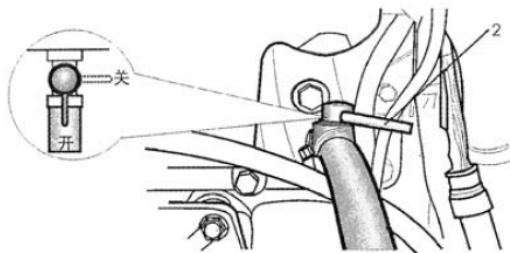


图4-22(2)暖风水阀

第三节工作装置的使用

一、液压提升器的操纵

半分置式的液压提升器带有位控制操纵手柄①(见图4-23)。可实现位控制、浮动控制两种功能。

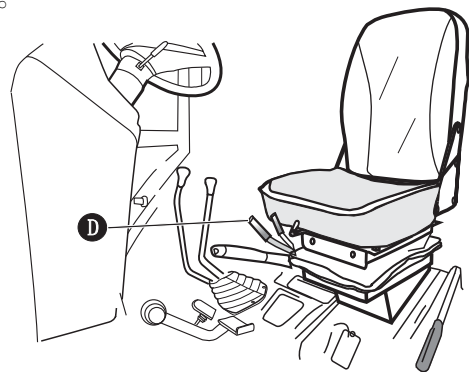


图 4-23 位控制操纵杆①-位控制操纵手

1.控制形式

(1)位控制

耕作过程中保持拖拉机与农具的相对位置不变。使用时操纵位控制操纵手柄①来升降农具。当手柄①向前移动，农具下降。反之，农具提升。

农具的升降移动量与手柄①的移动距离成比例。

(2)浮动控制

在耕作过程中，液压系统处于浮动状态，提升臂可以自由摆动，由农具上的限深轮控制耕深，使机组沿地面仿形耕作。

使用时将位控制操纵手柄①推到最前方，农具在下降入土直到限深轮与地面接触，农具就在此耕深下作业。

2.农具下降速度的控制

为了调节农具的下降速度以及将农具锁定在所需的位置上，设有下降速度控制旋钮②(见图4-24(1))。当顺时针转动旋钮②，农具的下降速度增快，逆时针方向转动旋钮，农具下降速度变慢，当旋钮全部退出后，就起到液压锁的作用。当农具提升到所需位置后，逆时针转动旋钮至最大位置时，农具就被液压锁定在所需的高度上。这时，即便移动位操纵手柄，农具也不上升或下降。

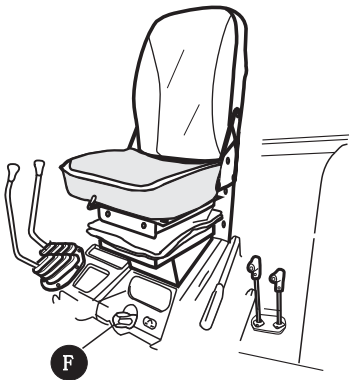


图 4-24（1）下降速度控制旋钮
（顺时针方向）下降速度提高
（逆时针方向）下降速度降低

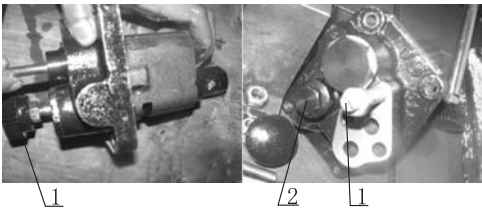


图 4-24(2)分配器总成
1.下降速度调节阀杆 2.分配器主控制阀螺堵

在工作中，应根据农具的质量大小和地面的软硬，选择适当的农具下降速度，以免下降速度过快损坏农具。

●注意：

当拖拉机悬挂农具在道路上行驶时，应将旋钮⑤逆时针方向旋出，将农具锁定在运输位置上。

类3点悬挂装置与农具挂接(见图4-25)。

农具在与拖拉机悬挂机构连接以前应按《农具使用说明书》进行必要的调整。

拖拉机与农具挂接时，通过调整提升杆长度，以使下拉杆处于合适的高度，待下拉杆连接好后，最后连接上拉杆1。

二、悬挂机构的使用

东方红LF804S/LF904S/LF954S拖拉机采用2

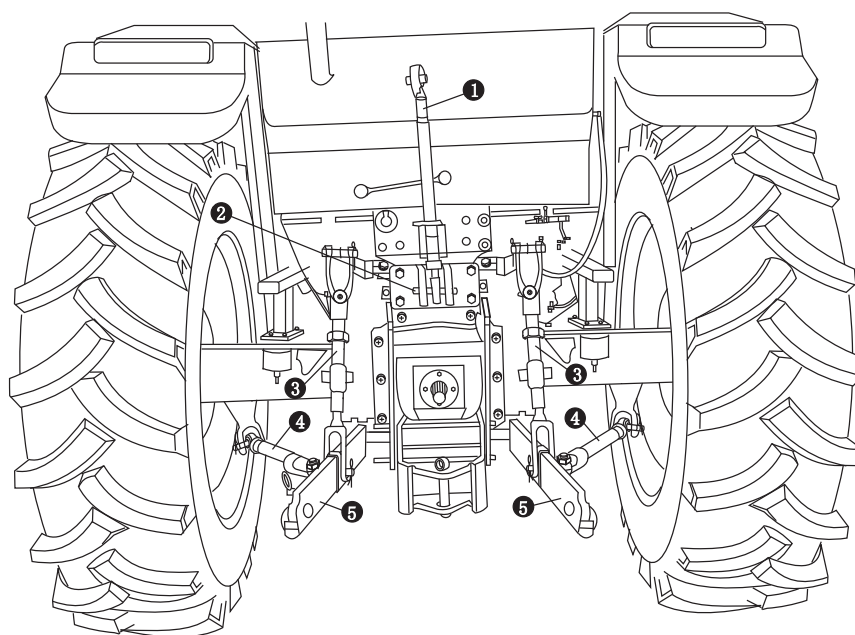


图 4-25 农具悬挂装置

1.长度可调的上拉杆；2-上拉杆销轴；3-提升杆；4-限位杆；5-下拉杆；

1. 下拉杆连接

下拉杆与提升杆有两个连接孔连接：前孔 ⑧ 及后孔 ⑨。一般作业时(如犁耕等)通常连接前孔 ⑧，而对于动力输出轴驱动的机具及大型复式作业机具(如旋耕机等)通常连接后孔 ⑨(见图4-26)

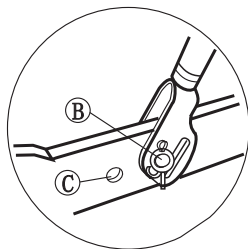


图 4-26

2. 提升杆的连接

一般情况下，提升杆的长度应调整在中间长度。调整提升杆主要是对农具的横向水平位置进行调节。

3. 上拉杆连接

上拉杆长度调整主要用来调节农具纵向水平位置。与支座连接有两个孔供选用。可根据农具立柱高度选用最合适的一个位置来连接。

4. 限位杆调整

限位杆主要是限制农具(即下拉杆)的横向摆动量。将锁销插入限位套管的边孔，可使限位杆固定不动；将锁销插入限位杆套管的中间孔，可使限位杆有一定的移动量。旋转带螺纹的限位杆套管可调整限位杆长度，使下拉杆⑤(图4-23)端部的最大侧向摆动量每边均不大于120mm。

根据农具的作业形式来选择限位杆的移动量，配带犁、耙等作业限位杆应有一定移动量，使拖拉机有良好操纵性能。而配带旋耕机、割草机等作业时应使限位杆固定不动。

三、强压入土液压系统、提升机构及悬挂机构(选装)

强压入土液压悬挂系统属于分置式，主要由液压系统和悬挂机构组成。液压系统工作原

理如图4-27 所示。

该拖拉机对液压系统的主要能满足以下几点要求：

- (1) 结合国内用户的要求和生产能力,在性能方面要求实用、可靠为主。
- (2).该拖拉机液压系统性能可靠，操纵灵活方便，耕深控制方式主要有高度控制和浮动控制。
- (3).具有动力输出，能够满足旋耕作业要求。
- (4).具有一定的提升时间，足够的提升力和提升行程，要满足国标GB /T3871-1983的规定。
- (5).具有结构简单、使用可靠、制造容易，操纵及维修方便。
- (6).可选装液压输出装置可以满足具有外置动力农机具作业的要求。

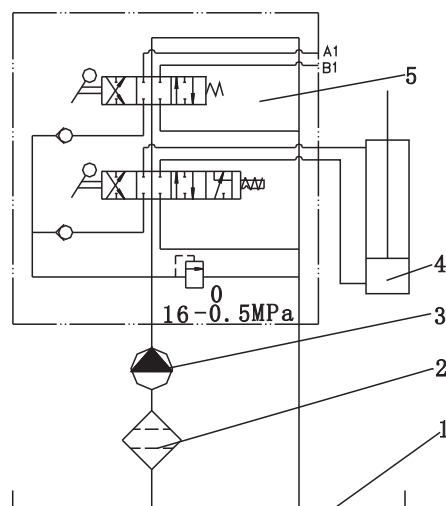


图 4-27 液压系统工作原理

- 1、液压油箱；2、滤油器；3、齿轮泵；
4、提升油缸；5、多路阀

液压悬挂系统的功用以液压作动力升降悬挂机具。采用高度调节，能控制农具的耕作深度，利用液压强制农具入土以及保持农具与拖拉机固定在某一相对位置上，并且具有液压输出功能。

1. 液压系统及提升机构

液压系统由齿轮油泵、滤油器、多路阀和连接油管等元件组成，连接形式见图4-28。齿轮油泵使液压油产生足够的压力，并将油经多路阀送至油缸，推动活塞移动实现农具的升降。

提升机构主要由支架、提升油缸、内提升臂、外提升臂、提升轴和支撑轴组成。

1.1 齿轮油泵

齿轮油泵安装在柴油机右侧面正时齿轮室后面，见图4-28。

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 型拖拉机采用的齿轮油泵为CBN-G316型左旋泵(从齿轮油泵主动轴端看逆时针方向)。

1.2 多路阀

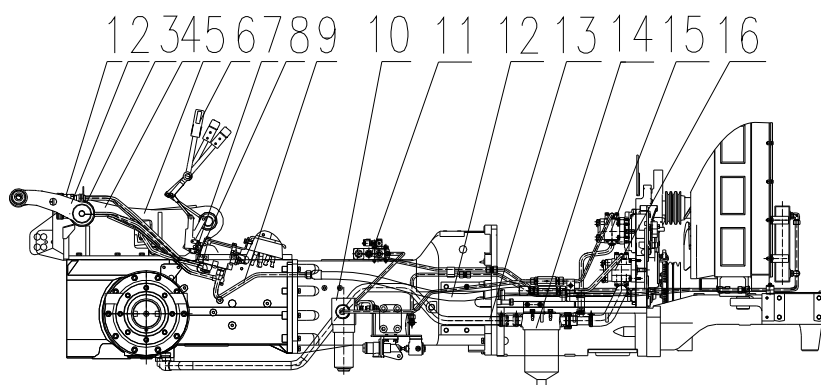


图 4-27 液压系统工作原理

1. 液压输出快换接头； 2. 外提升臂 3. 内提升臂 4. 支架 5. 提升油缸 6. 多路阀操纵手柄 7. 多路阀
8. 后吸油管 9. 到多路阀油管 10. 低压压滤油器 11. Hi-Lo 控制阀 12. 前出油管 13. 前吸油管 14. 高压滤油器
15. 低压油泵 16. 齿轮泵

多路阀是液压系统中的操纵机构。东方红 LF804S/LF904S/LF954S拖拉机基本型采用DF-50多路阀，也可装配两片多路阀。

带有浮动位置的一片阀控制提升油缸，移动滑阀，可得到提升、中立、压降、浮动4个位置。操纵手柄位置见图4-29。

(1) “提升”位置：操纵多路阀操纵手柄至提升位，此时从齿轮油泵来的高压油经多路阀内油道和油管通向油缸下腔，推动活塞上升。同时，油缸上腔的油被排挤，经油管进入多路阀内腔流回油箱。

(2) “中立”位置：通向油缸的2个油道都被堵住，活塞在油缸内不能移动。从齿轮油泵来的油经多路阀中位腔流回传动箱。

(3) “压降”位置：操纵多路阀操纵手柄至下降位，从齿轮油泵来的高压油经多路阀油道和油管进入油缸上腔，活塞下部油经多路阀压回油箱。

(4) “浮动”位置：操纵多路阀操纵手柄至浮动位，油缸上、下腔与回油道都相通，活塞不受约束，同时从齿轮油泵来的油经多路阀中位腔流回传动箱。

多路阀处于中立位置时直接回油。当滑阀在“提升”或“压降”位置时，油缸需要齿轮油泵

输出高压油；当滑阀在“浮动”或“中立”位置时，油缸不再需要齿轮油泵供油，齿轮油泵来的油经多路阀中位流回传动箱。

在农具提升到最高位置或下降到最低位置时，要求手柄应及时回中立位置，才能尽可能少

减小液压系统的发热量。

为了限制液压系统的最高工作压力，多路阀内设有安全阀，安全阀的开启压力为20~21MPa。多路阀手柄操作和使用方法如图4-29所示：

“提升”：供升起农具用。将手柄向上扳到提升位置，农具升到需要的高度时，将手柄扳回中立位置；

系统压力提高，油温升高，损坏液压件、挂杆件或农具。

(2) 对多路阀进行检查、排除故障和修理等，

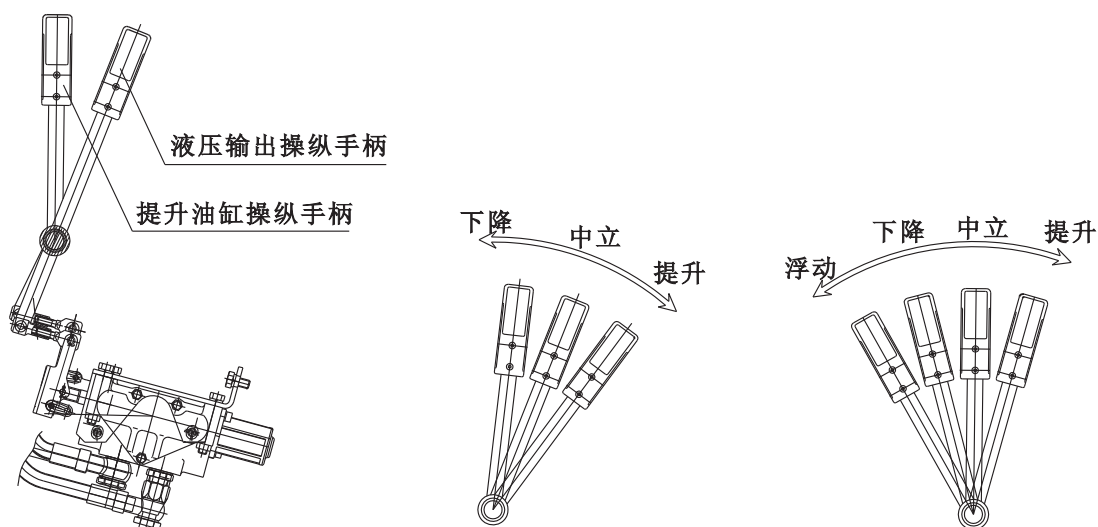


图 4-29 多路阀手柄操纵图

“中立”：将手柄放在中立位置时，悬挂农具被固定在一定的位置上。

“压降”：将手柄扳到压降位置，可迫使农具下降。一般不常用，只有专门机械如推土机、开沟机、挖坑机等，或在很硬土壤上，农具靠自身重量入土困难时才短时间使用，强迫农具入土后应立即将手柄扳到浮动位置。

“浮动”：下降悬挂农具及悬挂农具田间作业时使用的位罝。将手柄扳到浮动位置，农具靠限深轮高度来控制作业深度；无限深轮则用改变定位卡箍挡块的位置来调节作业深度。

液压输出阀不带有浮动位置。操纵手柄位置见图4-29b。

多路阀的使用注意事项：

(1) 操纵多路阀手柄应迅速平稳，手柄不能长时间置于“提升”或“压降”位置，否则将使

切忌磕碰、划伤零件，装配前必须去毛刺，用煤油或柴油清洗，涂以液压油再装配。各种阀装配后应能转动和上下移动而无卡滞。

安全阀压力出厂时已调好，在没有试验设备情况下不允许随意进行调整。调整压力必须符合规定值：安全阀开启压力为20~21MPa。。

1.3 油缸

油缸是用来将液压能转换为机械能，推动悬挂杆件使农具升降。东方红 LF804S/LF904S/LF954S拖拉机采用的油缸同东方红LX系列拖拉机使用油缸相类似。

油缸上盖装有定位阀，它与活塞杆上的定位卡箍挡块一起配合工作，用以控制活塞行程，确定农具的降落位置，保持一定的离地高度，或限制不带轮农具的入土深度。定位阀与定位卡箍挡块的使用和调整如图4-30所示。

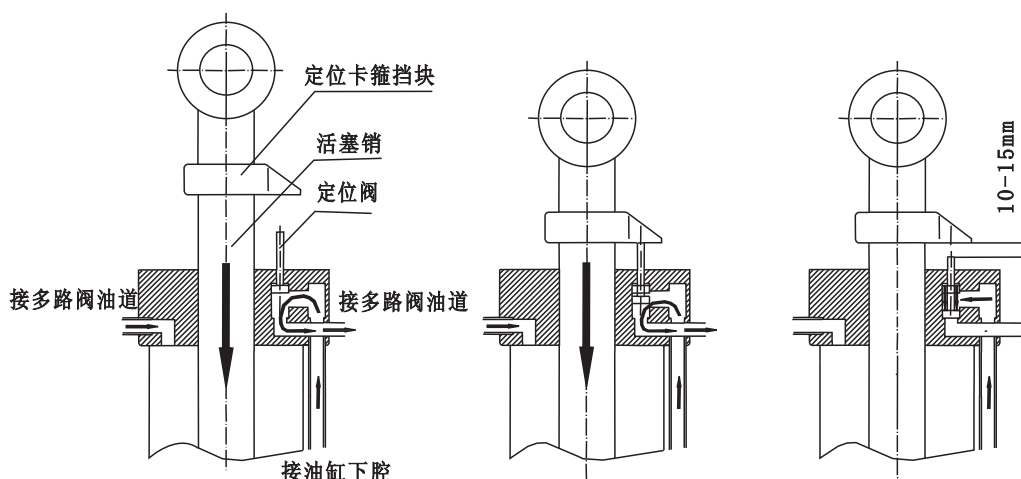


图 4-30 活塞行程的调节

当带有限深轮的农具作业时，应将定位卡箍挡块固定在活塞杆的最上端，取下来更好。

当带悬挂农具运输时，将农具提升到最高位置，把定位卡箍挡板固定在与定位阀尾部相接触的位置上，再操纵多路阀手柄到“压降”位置，使活塞杆下降并带动定位卡箍挡块将定位阀压入阀座，使油缸下腔封闭，农具即保持在运输位置。此时定位卡箍挡块与定位阀尾部之间应有 10 ~ 15mm 的间隙(图4-30c)。

●注意：

为了防止因液压油渗漏引起农具沉降而破坏定位阀和定位卡箍挡块，故在农具定位以后，仍应将定位卡箍挡块再移回到活塞杆最上端固定住。

当带悬挂农具用位置调节作业时，使农具下降到需要的耕深或离地高度，将定位卡箍挡块固定在相应的位置上即可。

1.4 液压系统油箱

液压系统与传动系共用油，无单独的油箱。液压系统采用吸油滤清器。通气孔位于传动箱上盖上。

●注意：应保持油箱通气孔畅通；按规定清

洗滤芯；加油时要经过过滤器过滤；油箱油面始终保持在油尺刻度线范围内。

1.5 液压管路

液压管路是用来连接齿轮油泵、多路阀、油缸(图4-26)，采用钢管和软管将液压系统连成一个循环回路。

根据用户需要，安装双阀多路阀时，可以装一对液压输出快换接头供液压输出用。

●注意：

各油管联接处应拧紧，不允许漏油或进空气，高压软管装配时应舒展，不应拧成“麻花”状态。

1.6 滤油器

低压滤油器滤芯过滤精度为 $35\mu\text{m}$ ，高压滤油器滤芯过滤精度为 $10\mu\text{m}$ 。滤油器应严格按照拖拉机的技术保养要求进行保养。

2. 悬挂机构

悬挂机构是拖拉机与农具之间连接用的杆件机构，并以液压为动力升降农具。悬挂机构由上拉杆固定支座、提升杆、上拉杆、限位杆、下拉杆和限位杆支座等组成，见图4-31。

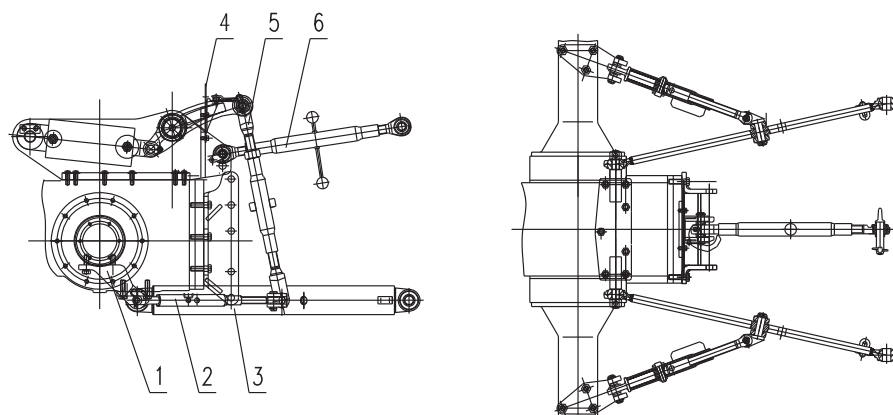


图 4-31 悬挂杆件结构图

1.限位杆支座 2.限位杆 3.下拉杆 4.上拉杆固定支座 5.提升杆 6.上拉杆

悬挂机构采用二类三点悬挂的连接形式。

悬挂机构的使用要求：

(1) 作业时，允许农具相对拖拉机有较小的摆动。适用于负荷较小，要求侧向摆动较小的农具，如中耕机、播种机、旋耕机等。

(2) 拖拉机带支地轮的悬挂农具作业时，多路阀一定要用“浮动”位置工作。“压降”位置仅在坚实土壤短时入土才用，以防损坏机件。

(3) 拖拉机在地头转弯时，必须将悬挂农具提升到离开地面以后，才能开始转弯；转弯完毕，进入直线行驶后，再将农具落下入土。

(4) 拖拉机带悬挂农具长途运输时，将悬挂杆件调短，并升到最高位置，配合使用油缸定位卡箍挡块和定位阀，使农具固定住，然后将定位卡箍挡块移到活塞杆最上部。限位杆不能自由伸缩。

●注意：

随时观察农具是否有明显下沉。切不可用定位卡箍挡块压住定位阀的方法来防止下沉。

(5) 拖拉机带悬挂农具运输时或地头转弯时，不允许高速转向和高速越障。

(6) 无安全措施时，严禁在提升起的农具下面进行调整、清洗或做其它工作。

四、液压输出阀及其操纵

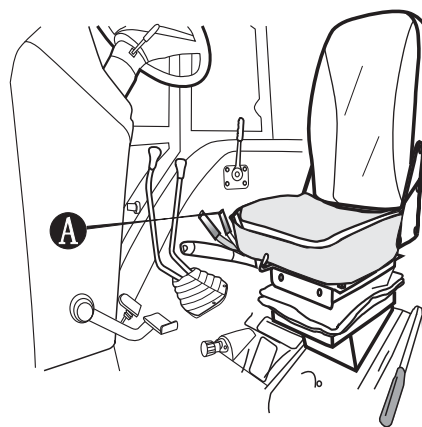


图 4-32 多路阀操纵手柄

Ⓐ 为单作用或双作用多路阀操纵手柄，手柄动作如下：向前——下降；向后——提升

拖拉机可根据需要装1片、2片或3片滑阀式液压输出阀，由Ⓐ操纵手柄操纵。用以控制农具上的单作用和双作用油缸。还可实现浮动位置的液压输出和挂车制动控制阀(见图4-33)。

每片控制阀有两个ZC1/2 快换接头座用来与快换接头阳接头连接(见图4-33)。

液压输出阀可以拧进或拧出输出阀上螺钉Ⓐ来实现单作用液压输出或双作用液压输出(见图4-34)。把螺钉Ⓐ拧松退出可以实现单作用的液压输出。反之，将螺钉Ⓐ完全拧入可实现

双作用的液压输出。

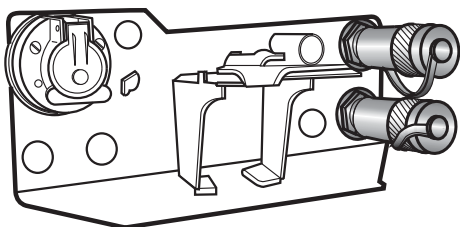


图 4-33 快换接头

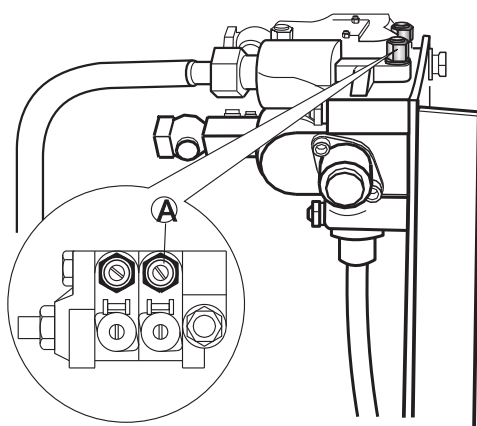


图 4-34 多路阀

在使用单作用阀时，为了判别哪个接头出油，哪个接头回油，以便正确地与农具油缸相连。可先将单作用阀的手柄动一动，有油液流出的接头就是出油接头。

为了保证安全，应检查连接单作用形式农具的管子一定要是通往阀体上距离可旋螺钉 ① 最远的接头。

当拖拉机选用浮动位置的输出阀时，可将相应阀的手柄向前推，越过第1位置到第2位置上就可得到浮动位置。

使用液压快换接头的连接时，需完成下面工作，才能将农具上的阳接头插入接头座：

- (1) 将柴油机熄火。
- (2) 降下悬挂农具。

(3) 前后移动液压输出阀操纵手柄，以消除液压快换接头内的压力。

(4) 取下快换接头座塑料盖，清洁快换接头。

●注意：

(1) 不用快换接头时，座孔一定要用备用塑料盖盖好。

(2) 提升器和液压输出阀不能同时使用。

(3) 液压输出阀操纵完成后，操纵手柄必须回到中立位置，否则将引起液压系统过热。

五、动力输出装置的操纵

1.动力输出轴的操纵

同步式及独立式动力输出轴由动力输出轴操纵手柄 ① (见图4-35)操纵。

同步式动力输出轴(操纵手柄 ① 向上提)。这时动力输出轴的转速与拖拉机驱动轮的转速成一定比例。

动力输出轴空挡位置(操纵手柄 ① 处于中间位置)。

独立式动力输出轴(操纵手柄 ① 向下压)。它可以进行移动作业。动力输出轴的工作是完全独立的。因此，当踩下主离合器踏板使拖拉机停止前进时，动力输出轴可以继续工作。拉起动力输出轴离合器手柄 B(见图 4—33)，动力输出轴停止工作，而拖拉机仍然前进。

2.动力输出轴离合器的操纵

将操纵手柄B向上拉，动力输出轴离合器分离。

稍等片刻再将操纵手柄A向下推(见图4—35)。

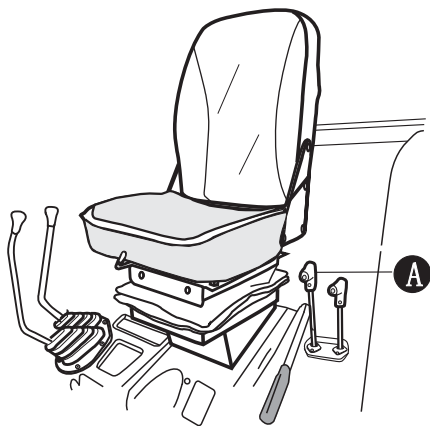


图 4-35 动力输出轴的操纵
A-动力输出轴操纵手柄

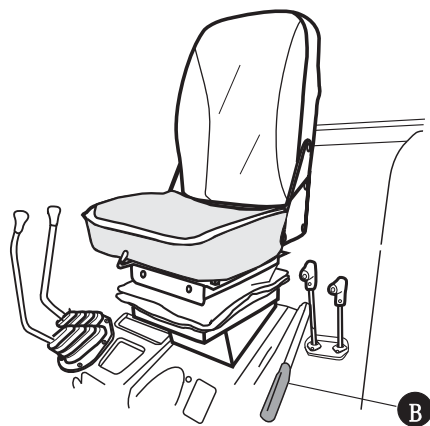


图 4-36 动力输出轴离合器的操纵
B-动力输出轴离合器操纵手柄

缓慢地将操纵手柄 B 向下压，可使动力输出轴平顺接合。

动力输出轴的旋转方向为从拖拉机后面看动力输出轴花键端的旋转方向为顺时针方向。

●注意：

要分离动力输出轴时，可先将位于手柄B端头处的锁紧装置按钮压进去，然后再将手柄B向上拉。

3.独立式动力输出轴

720r / min的动力输出轴

720r / min的动力输出轴的轴径为38mm，8齿矩形花键轴，对应柴油机转速为1994r / min。当柴油机为标定转速2200r / min时，动力输出轴转速为794r / min。

●注意：

在调整由动力输出轴驱动的农具以前，必须先分离动力输出轴离合器，即副离合器，并将操纵手柄④退回到空挡位置或使柴油机熄火。

在使用动力输出轴驱动农具以前，要检查驱动农具的万向传动轴上的安全离合器的有效性，也就是在过载情况下，安全离合器应打滑。

六、拖挂装置的使用

应根据挂车类型以及地方有关规定选择牵引拖挂装置。

表4-1 动力输出轴为标准转速时，
拖拉机的前进速度

挡次	720r / min 动力输出轴 (柴油机转速 1994r / min)Lm / h
低 1	1.97
低 2	3.02
低 3	3.86
低 4	5.27
中 1	4.69
中 2	7.19
中 3	9.17
中 4	12.54
高 1	10.85
高 2	16.65
高 3	21.24
高 4	29.02
倒 1	2.05
倒 2	3.15
倒 3	4.02
倒 4	5.49

可调式牵引钩(选装件)

可调式牵引钩适用于各种类型挂车,包括单

轴挂车。其高度(可调至动力输出轴上方和下方)
共有6种调节位置(见图4-37 ~ 图4-39)。

●注意：

(1)牵引点位置提高可增加牵引力，但也可能导致危险，因此牵引点位置应尽可能低一点。

(2)使用前轮驱动时，挂车挂钩要低，以便使牵引点尽可能接近水平。

(3)牵引作业和带挂车时不要超负荷。

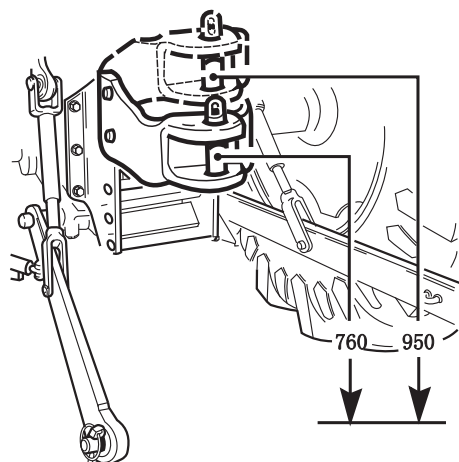


图 4-39 可调式牵引钩

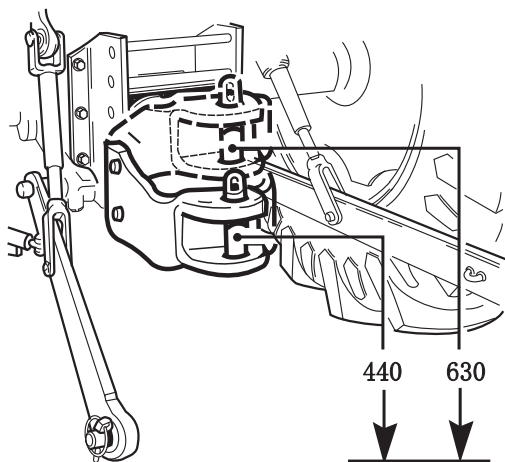


图 4-37 可调式牵引钩

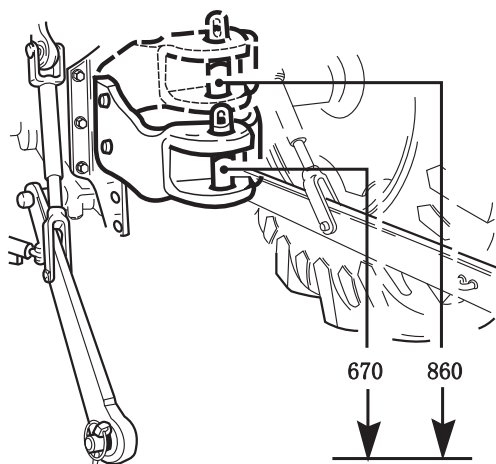


图 4-38 可调式牵引钩

前照灯配光调整：

图4-41所示配光曲线适用于交通右行制。如果需要检查和调整前照灯配光特性,按下列步骤进行：

(1)先检查轮胎气压,使之符合规定,并将拖拉机(空车)置于水平地面上,面对光洁平整的墙壁。

(2)对应前照灯的中心线在墙上划两个“十”字。

(3)拖拉机距离墙壁5m。并打开近光开关。

(4)参考点PP(见图4-40)位于墙壁上所划“十”字标记的下方50mm。

(5)旋转前照灯后面的调整螺钉,以调整前照灯的配光曲线(见图4-41)。



图 4-40 前照灯配光曲线

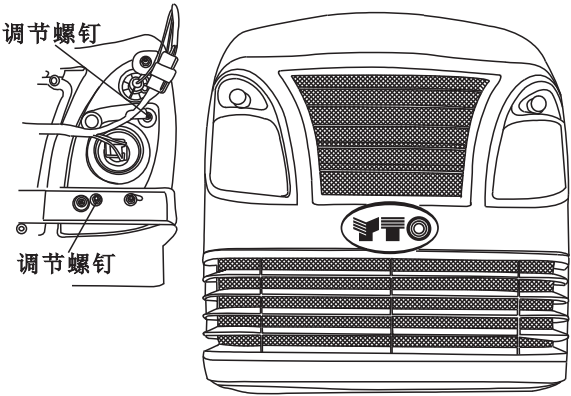


图4-41 调整前照灯配光曲线

七、电器系统的使用与调整

本拖拉机标准电压12V，负极搭铁。

电器系统线路见图4-42

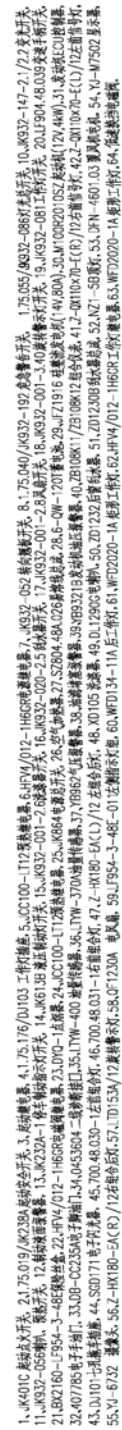


图 4-42 电气系统线路图

第五章技术保养

在拖拉机使用过程中，由于各种恶劣因素的作用，零部件的工作能力会逐渐降低或丧失，使整机的技术状态失常。另外，燃料、润滑油、冷却水、液压油等工作物质也会逐渐消耗，使拖拉机的正常工作条件遭到破坏，加剧整机技术状态的恶化。针对拖拉机零部件技术状态恶化的表现形式以及工作物质消耗的程度，驾驶员、修理工适时采取清洗、紧固、调整、更换、添加等维护性技术措施，以保持零部件的正常工作能力和拖拉机的正常工作条件，称之为对拖拉机进行技术保养。拖拉机的技术保养是一项十分重要的工作。技术保养工作是计划预防性的，不能认为：“只要拖拉机能工作，保养不保养没有啥”。“重使用，轻保养”的思想是十分有害的。

第一节技术保养规程

为了使拖拉机正常工作和延长使用寿命，必须严格执行技术保养规程。拖拉机技术保养规程按照累计负荷工作小时划分，见表 5 - 1。

表 5 - 1 拖拉机技术保养规程

保 养 规 程	保 养 周 期
每班技术保养	每班或工作 10 h 后进行
50 h 技术保养	累计工作 50 h 后进行
200 h 技术保养	累计工作 200 h 后进行
500 h 技术保养	累计工作 500 h 后进行
1000 h 技术保养	累计工作 1000 h 后进行
1500 h 技术保养	累计工作 1500 h 后进行

一、每班技术保养

(1) 清除拖拉机上的尘土和污泥，并根据具体使用情况及时清理散热器前的杂物。

(2) 检查拖拉机外部紧固螺母和螺栓，特别是前、后轮的螺母是否松动。

(3) 检查水箱、油底壳、燃油箱、液压转向油箱、行驶制动器油箱及蓄电池的液面高度，不足时添加。

(4) 按维护保养图 5 - 1、表 5 - 2 加注润滑脂和润滑油。

(5) 检查调整主离合器踏板高度及动力输出离合器操纵手柄行程。

(6) 检查前后轮胎气压，不足时按规定值充气。

(7) 检查拖拉机有无漏气、漏油、漏水等现象，如有“三漏”应排除。

(8) 按《东方红 - LR 系列柴油机使用保养说明书》中“日常班次技术保养”的要求对柴油柴油发动机进行保养。

二、50 h 技术保养

(1) 完成每班技术保养的全部内容。

(2) 按维护保养图 5 - 1、表 5 - 2 加注润滑脂和润滑油。

(3) 清洁干式空滤排尘阀，清洁空滤主滤芯，检查压差指示器显示的进气阻力。注意不能清洁安全滤芯。

(4) 按《东方红 - LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“一级技术保养”的要求对柴油柴油发动机进行保养。

三、200 h 技术保养

(1) 完成 50 h 技术保养的全部内容。

(2) 更换柴油机油底壳润滑油。

(3) 清洗提升器机油滤清器，必要时更换滤芯。

(4) 清洁干式空滤排尘阀，清洁空滤主滤芯，检查压差指示器显示的进气阻力，达到报警压力时更换滤芯。

(5) 按《东方红 LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“二级技术保养”的要求对柴油机进行保养。

四、500 h 技术保养

(1) 完成 200 h 技术保养的全部内容。

(2) 按维护保养图 5 - 1、表 5 - 2 加注润滑脂和润滑油。

注意:柴油机使用的润滑油必须是 CH-4 级或者相对于 CH-4 级柴油机机油,严禁使用普通柴油机机油代替。换油时严禁新油、旧油及不同牌号的润滑油混合使用。不同厂家生产的不同牌号的润滑油也严禁混合使用,以免降低润滑油品质。

(3) 首次工作 500h 需要更换前驱动桥中央传动和最终传动用油。以后每工作 500h 需要检查前驱动桥中央传动,末端传动油面高度,必要时添加。

(4) 首次工作 500h 需要清洗滤油器,更换传动系统和液压提升系统用油。以后每工作 500h 需要检查传动系统及提升器的润滑油面高度,必要时添加。

(5) 首次工作 500h 需要更换制动系统用油。以后每工作 500h 需要检查停车制动器手柄自由行程,必要时调整。

(6) 首次工作 500h 需要更换液压转向系统用油。以后每工作 500h 需要清洗保养液压转向油箱滤清器。

(7) 按《东方红 - LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“二级技术保养”的要求对柴油柴油机进行保养。

五、1000 h 技术保养

(1) 完成 500 h 技术保养全部内容。

(2) 检查调整发动机气门间隙。

(3) 检查调整喷油器喷油压力。

(4) 对燃油箱进行清洗保养。

(5) 按《东方红 - LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“三级技术保养”的要求。

(6) 按技术保养要求对驾驶室进行保养。对柴油柴油机进行保养。

六、1500 h 技术保养

(1) 完成 1000 h 技术保养全部内容。

(2) 对柴油机冷却系统进行清洗保养。

(3) 更换前驱动桥中央传动和最终传动润

滑油。

(4) 对启动电动机进行检查、调整、维护和保养。

(5) 按《东方红 - LR-R/A/B/M/N 系列柴油机使用保养说明书》中“三级技术保养”的要求对柴油柴油机进行保养。

(6) 更换液压转向用传动液压用油。

(7) 更换传动系统和提升器传动、液压用油。

七、长期存放技术保养

(1) 若柴油机存放不到 1 个月,柴油机油油更换不超过 100 工作小时,就不需任何防护措施。若柴油机存放超过 1 个月,必须趁热车把柴油机油放净,更换新机油,并让柴油机在小油门下运转数分钟。

(2) 将燃油箱加满油,清洗保养空气滤清器。将冷却系统中的冷却水放出(若使用的冷却液是防冻液则不必放出)。

(3) 将所有操纵手柄放到空挡位置(包括电器系统开关和停车制动器),将拖拉机前轮放正,悬挂杆件放在最低位置。

(4) 取下蓄电池在其极桩上涂润滑脂,存放在避光、通风、温度不低于 10℃ 的室内。蓄电池上端面密度计颜色显示呈绿色为正常、黑色需要充电,呈亮色电池报废需更换。

(5) 将拖拉机前后桥支承起来,使轮胎稍离地面,并把轮胎气放掉。否则,要定期将拖拉机顶起,检查轮胎气压。

(6) 将拖拉机清洗干净,油漆件表面打上石蜡,非油漆件表面涂上防护剂,整机套上防护罩。

第二节技术维护保养操作

一、拖拉机的维护保养

拖拉机的维护保养和部位、操作内容、保养周期见图 5 - 1 和表 5 - 2。

二、技术维护保养操作

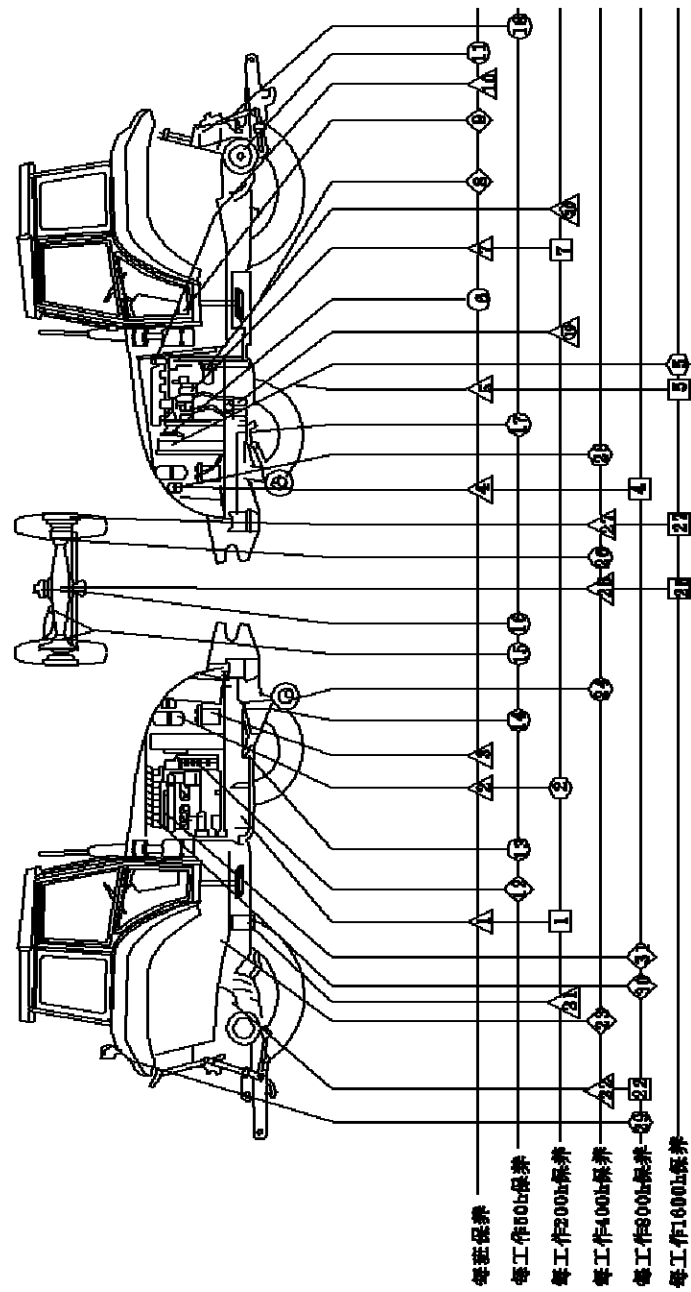


图 5-1 维护保养部位

表 5 - 2 拖拉机维护保养

序号	维护保养润滑部位	操作内容	点数	保养时间 (h)	备注
①	柴油机油底壳	检查液面高度	1	每班	
②	空气滤清器	清洁排尘阀, 检查压差指示器	1	每班	必要时
③	蓄电池	检查液面高度	1	每班	必要时
④	液压转向油箱	检查液面高度	1	每班	必要时
⑤	散热器 (水箱)	检查液面高度	1	每班	
⑥	柴油机水泵轴	注润滑脂	1	每班	
⑦	喷油泵	检查液面高度	1	每班	
⑧	动力输出轴离合器操纵手柄	检查限位销行程	1	每班	
⑨	主离合器踏板	检查踏板高度	1	每班	
⑩	制动器油箱	检查液面高度	1	每班	必要时
⑪	后轮毂	注润滑脂	2	每班	
⑫	柴油油水分离器	检查积水杯水面高度并放水	1	每班	
⑬	风扇 V 带	检查张紧度	1	每工作 50	
⑭	后轮驱动转向油缸	注润滑脂	1	每工作 50	
⑮	前轴主销套管	注润滑脂	2	每工作 50	
⑯	四轮驱动转向油缸	注润滑脂	2	每工作 50	
⑰	四轮驱动前桥摆轴	注润滑脂	2	每工作 50	
⑱	前轴中央摆销套管	注润滑脂	1	每工作 50	
⑲	悬挂杆件	注润滑脂	3	每工作 50	
⑳	柴油滤清器	更换滤清器	1	每工作 200	
	干式空气滤清器	清洁空滤主滤芯	1	每工作 200	
㉑	旋装式机油滤清器	更换滤清器	1	每工作 200	
㉒	提升器机油滤清器	清洗或更换滤芯	1	每工作 200	
㉓	喷油泵	更换润滑油	1	每工作 200	
㉔	柴油机油底壳	更换润滑油	1	每工作 200	
㉕	传动系统及提升器	检查液面高度	1	每工作 500	必要时
㉖	停车制动器	调整自由行程	1	每工作 500	
㉗	前轮	加注润滑脂	2	每工作 500	
㉘	前驱动桥中央传动	检查油面高度	1	每工作 500	需要时加注
㉙	四轮驱动主销油杯	加注润滑脂	2	每工作 500	
㉚	前驱动桥末端传动	检查油面高度	2	每工作 500	需要时加注
㉛	液压转向油滤清器	保养、清洗	1	每工作 500	
㉜	喷油器	调整喷油压力	4	每工作 1000	
㉝	燃油箱	保养、清洗	1	每工作 1000	
㉞	发动机进排气门	调整气门间隙	8	每工作 1000	
㉟	液压转向油箱	更换润滑油	1	每工作 1500	第一次换油时间为 500h, 以后每 1500h 进行一次更换
㊱	传动系统及提升器	更换润滑油	1	每工作 1500	第一次换油时间为 500h, 以后每 1500h

					进行一次更换
◇5	发动机冷却系统	保养、清洗	1	每工作 1500	
5	采用冷冻液的发动机冷却系统	更换防冻液	1	每工作 1500	
25	前驱动桥中央传动	更换润滑油	1	每工作 1500	第一次换油时间为 500h，以后每 1500h 进行一次更换
27	前驱动桥末端传动	更换润滑油	1	每工作 1500	第一次换油时间为 500h，以后每 1500h 进行一次更换

注：△—液面检查；□—更换润滑油；◇—更换滤芯；⊕—清洗保养；○—注润滑脂。

1. 蓄电池检查

该机使用的蓄电池为免维护型的，可观察其上的电量观察监视口颜色：绿色为正常状态，黑色为电量不足。（见图 5-2）

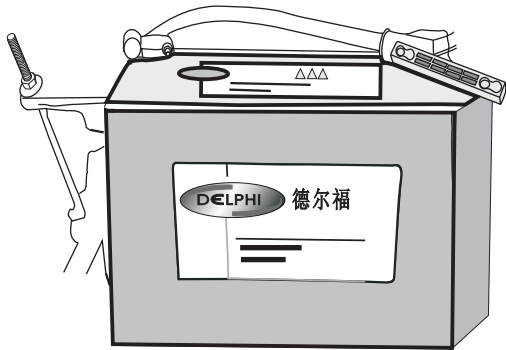


图 5-2 蓄电池

2. 行驶制动器油箱及踏板的检查

行驶制动器油箱见图 5-3。

若仪表板上的红色报警灯亮，说明行驶制动器油箱油面低于下限，应检查找出漏油原因，然后补充加油，加油后的油箱油面应达到最高标记线。

安装行驶制动器踏板时，应使踏板轴的花键与相关的操纵杆上花键相匹配，保证尺寸 $h=150\text{mm}$ （见图 5-4）。

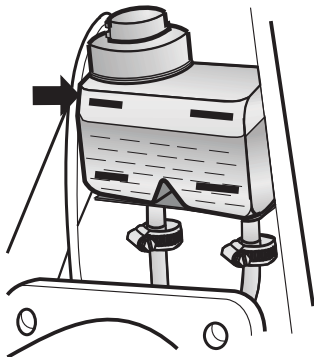


图 5-3 检查行驶制动器油箱油面

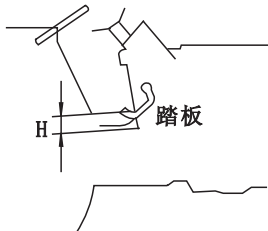


图 5-4 制动器踏板安装
踏板离地板的高度， $H=150\text{mm}$

3. 转向油箱油面和油管的检查

检查油面高度，并根据需要加油。检查液压转向油缸油管不能互相绞缠，管子不能有裂纹和隆起，管子和接头间不能漏油。

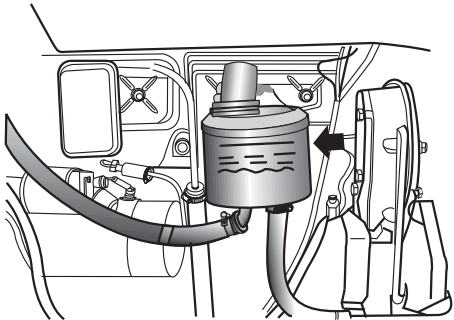


图 5-5 检查转向油箱油面高度

4. 空气滤清器粗滤器的保养

本机空气滤清器布置于机罩外侧驾驶室左前方，副燃油箱的上部，为干式空气滤清器，见图 5-6。

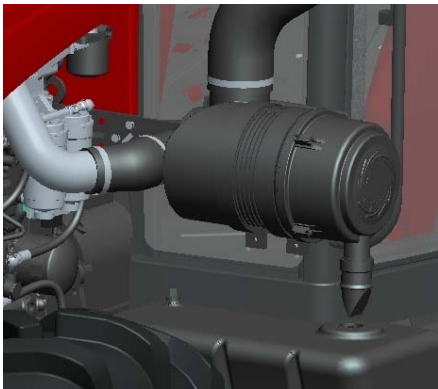


图 5-6 空气滤清器

本机的空气滤清按如下方法保养（图 5-7）：

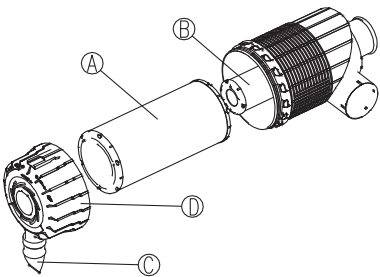


图 5-7 空气滤清器的保养

检查进气阻力是否达到报警压力，如果达到报警压力，请及时更换滤芯。

检查排尘阀，更换开裂、变形的排尘阀，清洁内部的灰尘

更换滤芯时，关闭发动机，先打开外壳的搭钩，打开空滤端盖(图示①)拔出主滤芯（图示②）(径向密封的空滤紧密安装在出气管上，取下滤芯有点阻力，建议一边拔一边旋转滤芯，避免敲打壳体 and 滤芯。)在作业场地保养主滤芯时，请将主滤芯向手掌敲击几次以清除灰尘，若敲击几次仍不能去除灰尘时，请使用压缩空气（0.5MPa 以下）从主滤芯内部向外部，从上至下去除灰尘及异物，并且请用湿布清洁滤清器滤芯内部。滤清器完成保养后请确保正确安装复原。要尽可能避免发动机进气口，即空滤出气口暴露在外，如果没有合适的安全滤芯马上可以更换，请盖上空滤出气口

注意：

- a. 决不要取下安全滤芯进行检查，除非安全滤芯已经损坏，并已准备好备件进行更换。也不要试图清洗安全过滤器（图示③），安全滤芯一般在更换 3 个主滤芯的时候需要更换；
- b. 安全过滤器不是备用过滤器，不能在不安装过滤器的情况下启动发动机；
- c. 要确保排尘阀④处于完好状态。
- d. 安装主滤芯前需要确认安全滤芯是否安装正确，然后用手推滤芯边缘，仔细装入主滤芯，确认主滤芯完全装入壳体。不能用端盖的压力来推入主滤芯，这会损坏壳体和锁扣，导致没有保修，如果端盖因为滤芯无法安装到位，取下端盖继续推入主滤芯，将主滤芯安装到位。

5. 风扇 V 带张紧度的调整

风扇 V 带张紧度的检查调整见图 5-8。

用大拇指下压风扇 v 带进行检查，其下压距离为 $15 \pm 3\text{mm}$ ，如不符合此要求，应进行调整，其方法如下：

松开发电机调节支架上的固定螺母，向外侧扳动柴油机使 v 带张紧，再拧紧发电机调节支架上的固定螺母。

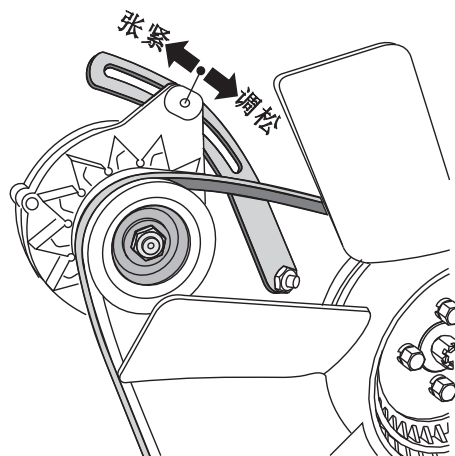


图 5-8 检查调整风扇 V 带张紧度

6. 主离合器操纵杆系的调整

离合器踏板消除自由行程后，踏板上表面中间位置至底板覆盖层的正常高度为 $190 \pm 10\text{mm}$ （薄覆盖层 5mm）、 $170 \pm 10\text{mm}$ （厚覆盖层 13mm），自由行程为 15~25mm。当离合器踏板高度不在正常范围内时，需按以下步骤进行调整，见图 5-9；否则将引起离合器异常磨损，影响整机使用。

（1）去掉拉紧弹簧①，消除离合器踏板自由行程。松开锁紧螺母②，转动调整螺母③，如离合器踏板高度高于正常值，则转动调整螺母③，放长离合器下拉杆；如离合器踏板高度低于正常值，则转动调整螺母③，缩短离合器下拉杆，螺母③每旋一圈相当于踏板位移 8mm，使离合器踏板高度达到正常值 $190 \pm 10\text{mm}$ （薄覆盖层 5mm）、 $170 \pm 10\text{mm}$ （厚覆盖层 13mm），并锁紧锁紧螺母②，以固定离合器操纵下拉杆。

（2）挂接拉紧弹簧①，松开锁紧螺母④，转动调整螺母⑤，螺母每旋一圈相当于踏板位移 9mm，使踏板自由行程在 15~25mm 之间，并拧紧螺母 5 锁死调整螺杆。

调整后，踏板总高度达到约 220mm（薄覆盖层 5mm）、200mm（厚覆盖层 13mm）。

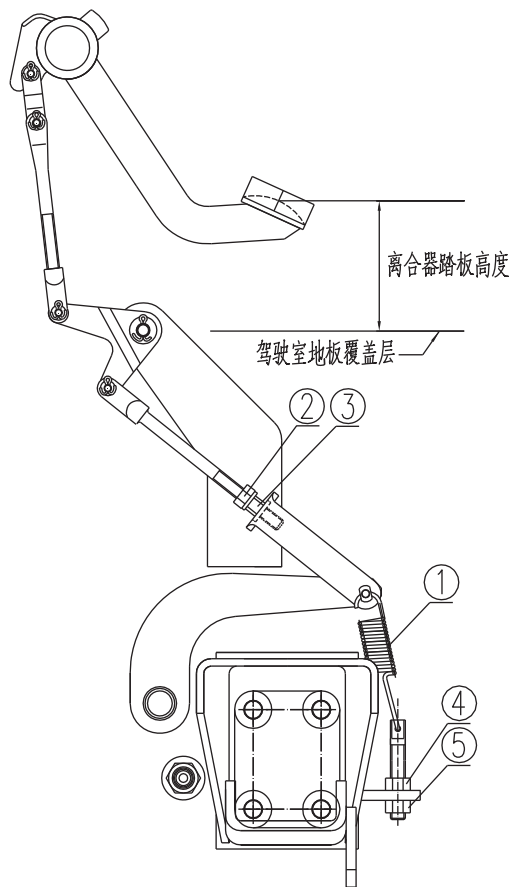


图 5-9 主离合器操纵杆调整

注：如果安装有副油箱，将占据一部分离合器检查调整空间，给你的离合器检查调整工作带来了不便，但你仍需要按照离合器检查调整的要求进行检查调整，以免对拖拉机性能造成影响。

7. 动力输出轴离合器的调整

图 5-10 所示位置的自由行程应为 3.5 ~ 3.7mm(相当于操纵手柄处 53 ~ 56mm)。如果其自由行程小于 1.5mm。请按以下方法进行调整：

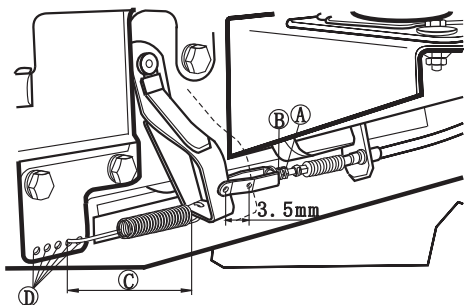


图 5-10 动力输出离合器的调整

先松动螺母 A，逆时针方向转动螺母 B(螺母 B

每转动 1 圈，图 5-10 所示自由行程位置移动 1mm)。再锁紧螺母 A，自由行程为 3.5mm。将自由行程调整好以后，检查回位弹簧 C 的安装长度是否是 140mm 左右。如果不符，可移动安装孔 D 的位置加以调整。

8. 柴油机油底壳油量的检查

检查柴油机油底壳油量见图 5-11。

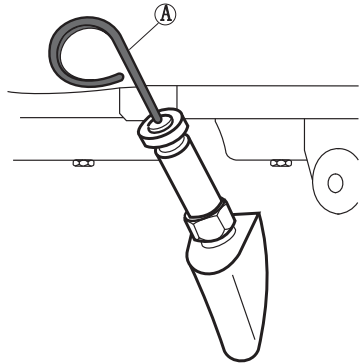


图 5-11 检查柴油机油底壳油量

拔出油尺 A，检查油面高度是否在上下刻线之间。若油面达不到下刻线，则有必要取下柴油机正时齿轮室盖上的加油口盖 B(见图 5-12)进行加油。

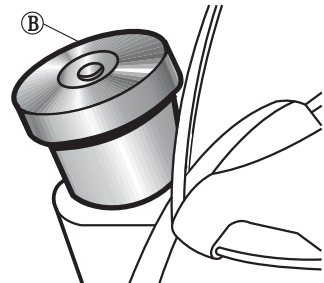


图 5-12 柴油机正时齿轮室加油口盖

9. 后轮毂的保养

拖拉机后轮毂见图 5-13。

通过油杯 A 处(每边 1 个)注润滑脂，直至从内侧防尘罩缝隙处挤出润滑脂为止。转动后轮使轮毂与末端传动壳体之间充满 润滑脂。如果拖拉机在灰尘特别多或水田、沼泽区作业时，要特别注意经常加注润滑脂以防灰尘和水渗入轮毂。加注润滑脂时注意要挤出全部泥和水，直到清洁的润滑脂溢出为止。

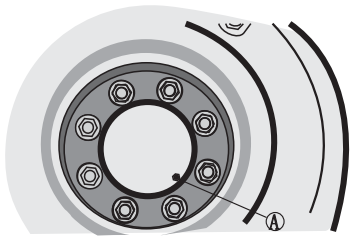


图 5-13 后轮毂

10. 油水分离器的保养

柴油机燃油油水分离器见图 5-14。



图 5-14 燃油油水分离器

如燃油油水分离器集水杯中有积水，则需拧开底部放水塞将水放掉。

11. 悬挂杆件的保养

按维护保养要求向图 5-15 中箭头所指处加注润滑脂。

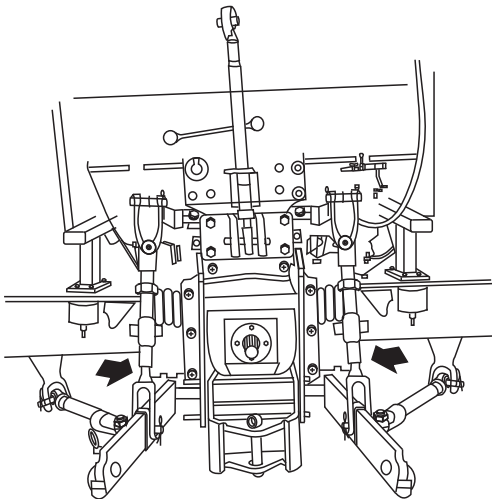


图 5-15 悬挂杆件

12. 四轮驱动型液压转向油缸的保养

四轮驱动型拖拉机液压转向油缸见图 5-16。
按维护保养要求向箭头所指两处加注润滑脂。

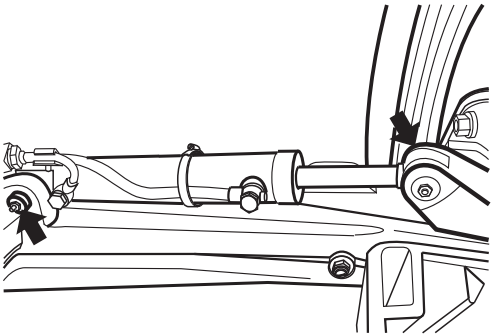


图 5-16 液压转向油缸

13. 前驱动桥中央摆销的保养

按维护保养要求向图 5-17 箭头所示两处加注润滑脂。

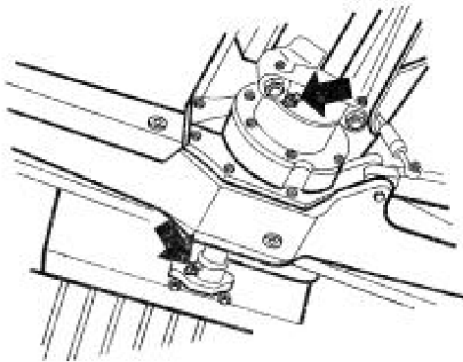


图 5-17 东方红 LF 拖拉机前桥中央摆销

14. 柴油机油底壳更换机油

按图 5-18 箭头所指放油螺塞放油并清洗油底壳，再拧紧放油螺塞，按规定加新的润滑油。

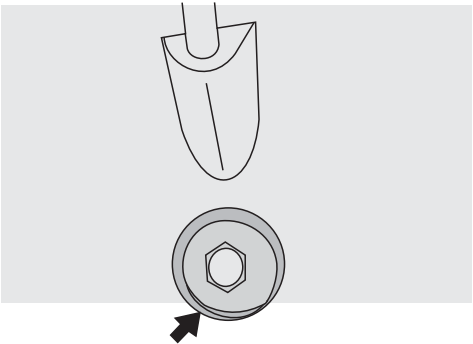


图 5-18 柴油机油底壳放油螺塞

15. 燃油滤清器的保养

燃油滤清器见图 5-19。

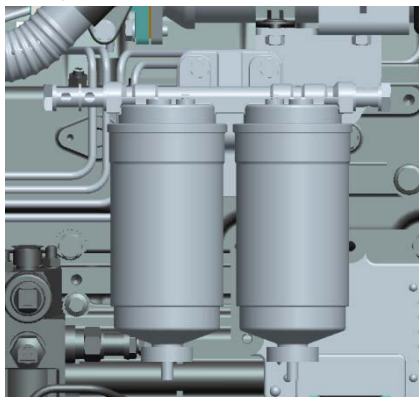


图 5-19 燃油滤清器

采用 2 级滤清器串联，左边为第 1 级，右边为第 2 级。纸质滤芯不允许清洗，柴油机每工作 200h 后更换第 1 级滤芯。更换时可将第 2 级滤芯装在第 1 级内，在第 2 级内换上新滤芯。

16. 旋装式机油滤清器

旋装式机油滤清器见图 5-20。

柴油机每工作 200h 后应按技术要求更换滤芯。



图 5-20 柴油机旋装机油滤清器

17. 提升器机油滤清器的保养

提升器机油滤清器见图 5-21，首先将网式滤芯清洗干净并用压缩空气吹净，滤芯难以清洗干净或损坏时，要更换新滤芯。更换时，要将滤清器罩内部清洗干净，并添加新润滑油。

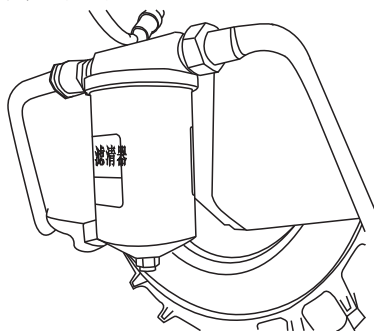


图 5-21 提升机油滤清器

18. 前驱动桥末端传动油面检查

前驱动桥末端传动壳体油面检查时(见图 5-22)应转动前轮，使螺塞 A 处于水平位置，拧出螺塞，油面应达到螺塞孔处，否则应加机油。

更换机油时，应转动轮毂，使放油螺塞 A 处于最低位置，拆下放油螺塞，放净污油。再转动轮毂，使螺塞口处于水平位置，加注新机油至螺塞口。

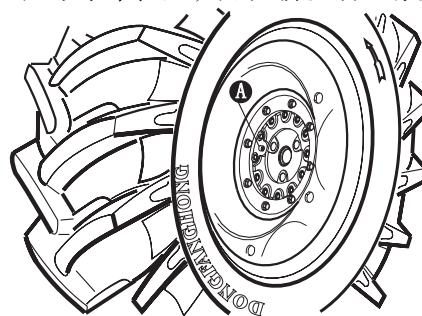


图 5-22 前桥末端传动壳体油面检查

19. 停车制动器的调整

停车制动器的调整见图 5-23。

如果带齿扇形板的自由行程超过 3 个棘齿，应按下列方法调整：先松开螺母 A，再转动螺母 B 直至带齿扇形板自由行程为 3 个棘齿，最后重新锁紧螺母 A。

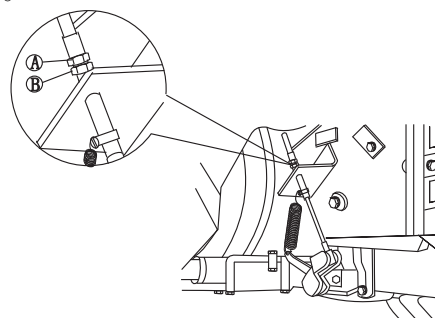


图 5-23 停车制动器的调整

20. 前驱动壳体油面检查

检查前驱动壳体油面时(见图 5-24)，应拆出螺塞④，油面应达到螺塞孔处，否则应加机油。再换机油时，应从螺塞⑧处放净污油，再拧上螺塞⑧，从螺塞④处加新机油。

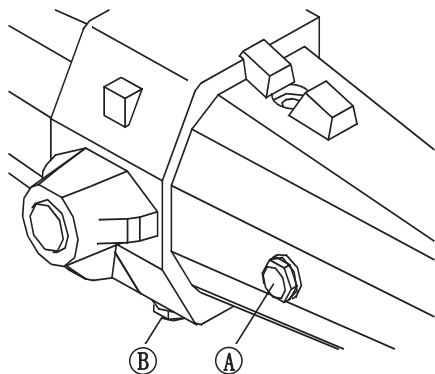


图5-24 前桥壳体油面的检查

21. 前驱动桥主销及十字轴的润滑

前驱动桥每侧有两个油杯(图5-25箭头所指)要加注润滑脂,每年应至少加注两次;十字轴处每年应至少加注两次(图5-25a)。

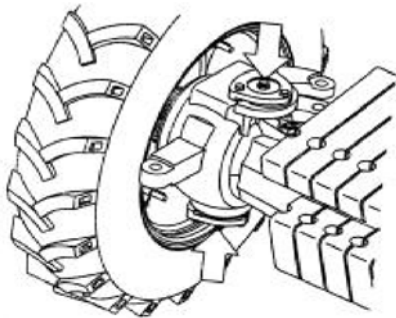


图5-25 东方红拖拉机前桥主销的润滑

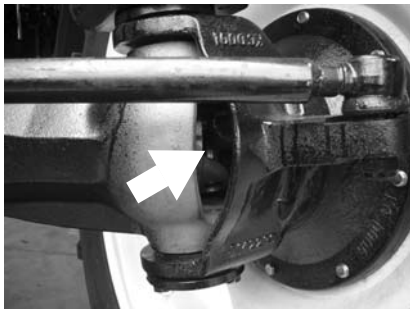


图5-25a 东方红拖拉机前桥十字轴的润滑

22. 液压转向油箱的保养

如图5-26所示取出滤清器(将滤清器向下按并将其上端向油箱口倾斜即可取出),连同滤清器罩一同放到煤油里清洗。

换油时,拆开油管B,把油箱的油放掉,取出滤清器并清洗干净,然后再安装上油管B,并加足新机油。

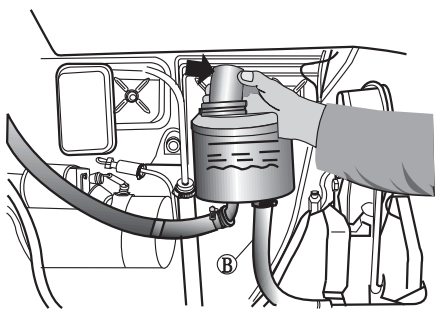


图5-26 液压转向油箱的保养

23. 传动系和提升器保养

检查油面时(见图 5-27),要将拖拉机停放在水平地面上,将柴油机熄火,提升臂放到最低位置,然后检查油面。如油面低于油尺 A 上限线,应从 B 处加油。

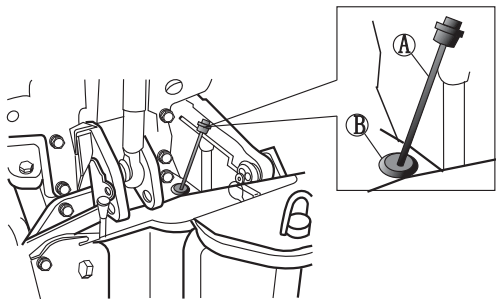


图 5-27 传动箱和提升器油面的检查

更换润滑油时,(见图 5-28 卸掉螺塞 A、B、C、D,放尽脏油,然后把螺塞全部拧上,加注新机油。

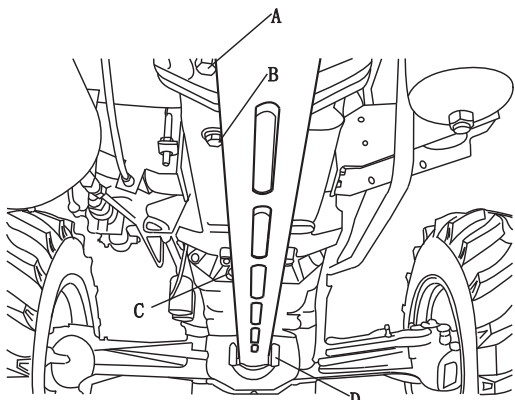


图 5-28 传动箱壳体

24. 燃油箱的保养

燃油箱见图 5-29,将拖拉机停放在水平地面,柴油机熄火,然后把油箱下面的油管连接螺栓卸掉,放出油箱底部的沉积污物。

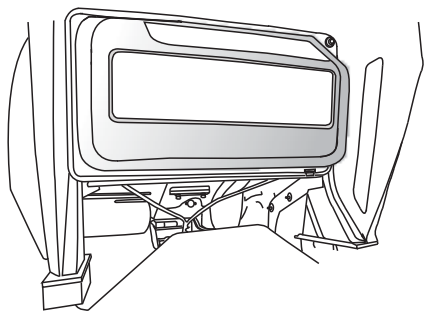


图 5-29 放出燃油箱底部的沉积物

25. 柴油机气门间隙的检查调整

进气门间隙：0.3 ~ 0.4mm，排气门间隙 0.4 ~ 0.5mm(不考虑柴油机温度的影响)。检查调整气门间隙应当由具有丰富经验，认真负责的技术人员进行。

26. 喷油器喷油压力的检查调整

拆下喷油器必须在喷油器压力校正仪上进行喷油压力检查，要求喷油压力为 25 ~ 27MPa。

27. 启动电动机的检查

检查启动电动机滑环和碳刷，此项工作一定要请内行并有经验的人员进行操作。

28. 轮胎充气压力的检查

轮胎充气压力见表 5-4。

气压(kPa)	运输时	耕地时
前轮	147 ~ 196	98 ~ 118
后轮	147 ~ 196	98 ~ 118

29. 柴油机冷却系统的保养

拖拉机用冷却液可以是经过化学处理或煮沸的自来水，也可以采用防冻液。(后者是低凝点液体和水混合液。如其中的甘油和水混合液，具有防冻、防氧化、防腐蚀、去泡沫的作用。)防冻液的有效期为 2 年或 1600h，超过此期限应更换并冲洗冷却系统，然后再加入新的防冻液。

冷却系统水垢的冲洗：在保养前一班，以每 IOL 水中加入 750g 苛性钠和 200g 煤油的比例的溶液加满冷却系统。柴油机以中速运转 5 ~ 10min，将溶液停留 10 ~ 12h(注意：在冬季须保温以防冻结)，然后重新启动柴油机以中速运转 20min 后，停机放出清

洗液。

待柴油机冷却后把水管插入水箱进行冲洗，这时应将水箱底部的放水塞打开。清洗后装上放水塞，并加水让柴油机运转数分钟以后再把水放尽。待柴油机冷却后，再按规定添加新的防冻液或冷却水。

冷却系统内装有节温器，以保证冷却液在短时间内得到合适温度，只有温度达到 75° C 以上，才让冷却系统流经水箱。若怀疑节温器失灵，应拿下检查，这项工作应由有经验人员进行操作。

●注意：

在冬季，应根据气温条件经常注意检查防冻液的浓度，如不合适就要立即恢复正常浓度。对于未使用防冻液的拖拉机，在停机时应把水放尽，以免水结冰，将机体胀裂。

30. 燃油系统的排气

如果拖拉机长期停用或在更换柴油滤清器滤芯，以及油箱放空的情况下，空气都可能进入燃油管路。燃油系统中的空气会使柴油机启动困难，应在加满油箱，油路开关 R 处于接通位置时按以下步骤排除。先松开燃油滤清器放气螺钉 A(见图 5-30，上、下掀动手压泵拉扭 B(见图 5-31)，直

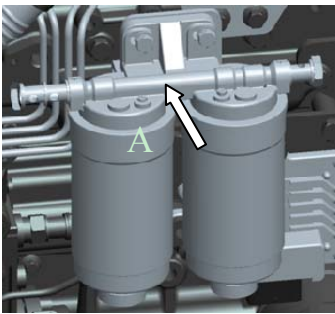


图 5-30 燃油滤清器

到柴油从放气螺钉孔中流出而无气泡为止，再拧紧放气螺钉 A(见图 5-29)；然后松开喷油泵放气螺钉 C，上下掀动手压泵拉扭 B，直到柴油从放气螺钉孔中流出无气泡为止，再拧紧放气螺钉 C(见图 5-30)。

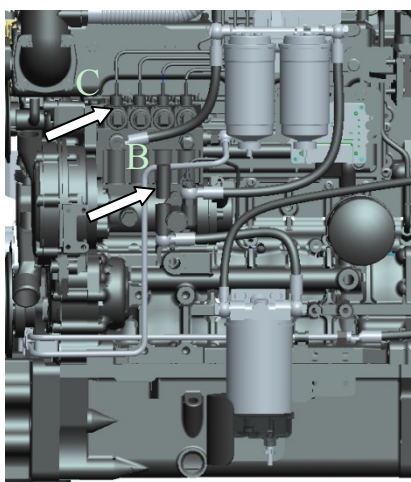


图 5-31 喷油泵

●注意：

柴油机必须使用符合规格的优质柴油，一般夏季用 0 号轻柴油，冬季用-10 号轻柴油。柴油必须纯净，使用前必须经过至少 48h 沉淀净化。

对 ZHB 型喷油泵应经常检查润滑油面，润滑油不足时应及时添加到油面刻线位置，柴油机每工作 150h 更换 1 次润滑油。

31. 制动系统的排气

制动系统油管拆卸后，或进行制动平顺性(同步性)检查调整时，都必须对制动系统进行排气。

制动系排气应当由训练有素，经验丰富的人员按下列步骤进行操作：

先彻底清洗放气螺塞四周部分和制动器油箱盖。检查排气操作前和排气过程中，油箱左区间 B 和右区间 A 的油面都必须保持在最高油面位置(见图 5-32)。

先缓慢踩动左制动器踏板到底，使之建立制动压力。踩下制动器踏板同时松开，放气螺塞 C 拧松半圈让油溢出(见图 5-33)。

拧紧放气螺塞 C，并重复上述动作，直到气泡随着溢出的油排净。再踩制动器踏板以建立油压，当踏板到达正常行程时，油压应完全建立(达到规定压力)。

按上述顺序，对右制动器进行排气。

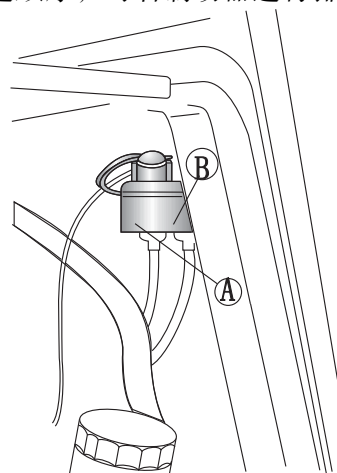


图 5-32 制动器油箱

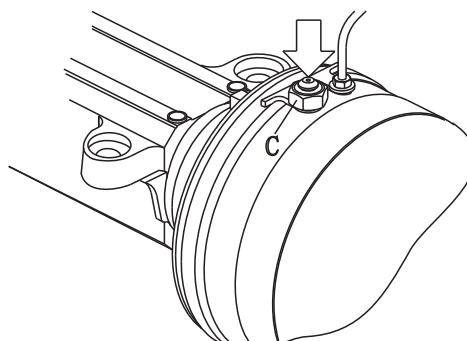


图 5-33 放气螺塞

最后将制动器油箱加满油，未经滤清的油不能重复使用。

32. 驾驶室和机罩面板的维护

(1)防自然腐蚀

对自然因素引起的拖拉机损伤及腐蚀，已制定了防护措施，几种自然因素如下：

- 含盐的潮湿空气；
- 空气污染(工业区)；
- 沙砾造成的擦伤；
- 腐蚀性的有机物及化学物；
- 机械损伤(压痕、刮痕、划痕)。

为了排除上述自然因素的影响，已采用的措施有：

- 使用防腐金属板；
- 使用防划伤、防腐的涂漆和喷涂方法；

——在易腐蚀部位(拐角、焊缝和折叠处)覆以硬塑料层;

——露天存放时打蜡保护。

由于大气因素的影响是不可预料的,并与环境状况、拖拉机的使用状况有关,因此驾驶员应竭尽全力做好保护工作。

(2)驾驶室和机罩的维护

当驾驶室和机罩表面由于擦伤和划痕引起金属外露,应按下述原工艺过程及时修复。

——受伤部位喷砂处理;

——打底漆;

——干燥并轻微打磨;

——涂漆;

——抛光。

根据拖拉机的工作条件及环境,定期用水管冲洗机罩和驾驶室。拖拉机在沿海和污染严重的地区,要经常冲洗。如果拖拉机在有机物或化学物质环境中工作后,应立即进行冲洗。

经常用浓度为2%—4%的清洗剂溶液以低压水管冲洗。全部冲洗后,用压缩空气吹干。

长时间在太阳光下曝晒或柴油机刚熄火以后不能立即冲洗。冲洗应待冷却以后进行,否则有损油漆表面的光泽,为了保持光泽,可以打蜡。

用抛光去除外表的运输积垢。

(3)驾驶室内部的维护保养

——定期检查并清除地板衬垫下的积水。

——铰链、门锁及窗户要涂防水润滑剂。

——用适当的清洗剂擦洗窗户,必要的地方用硫酸醚擦洗。

——取下刮水器刮片,在其上面涂滑石粉。

——门和侧窗可以半开。

33. 轮胎使用与保养规程

1、范围

本标准规定了轮胎的运输、贮存、选择、装配和拆卸、使用和保养的基本要求。

本标准适用于轿车轮胎、载重汽车轮胎、农业轮胎、工程机械轮胎、工业车辆充气轮胎、压

配式实心轮胎、充气轮胎轮辋实心轮胎。

2、轮胎的运输

2.1、运输轮胎时,要根据不同轮胎的特性要求,科学合理码放,以不影响轮胎使用性能为宜。轮胎不应与油类、易燃物、化学腐蚀品等混装,避免阳光照射和雨淋。

2.2、内胎不单独包装时,需放在外胎内并充以适量的空气,使其与外胎内缘相接触,垫带覆盖在内胎与外胎胎圈内壁之间,再用绳捆两处以上。

2.3、运输包装状态的无内胎轮胎时,不应拆胎圈保护器和钢带。

2.4、搬运轮胎时不应用绳索、吊钩或吊叉直接把轮胎吊提,而应使用宽度不小于150mm的非金属宽幅带,以免损坏胎圈。

2.5、使用叉车搬运轮胎时,宜使用抱胎方式的专用货叉,或从轮胎侧面托起,不应用货叉插入胎圈中心孔口提升。

3、轮胎的贮存

3.1、一般要求

3.1.1 轮胎应在通风良好的库房内存放,室温-10℃~+30℃、相对湿度在50%~80%为宜。库房内避免阳光照射。

3.1.2 库房内不应使用可产生臭氧的设备装置。

3.1.3 不应将轮胎与油类、酸类、易燃物及化学腐蚀品存放在一起,或与这些物品接触。

3.1.4 轮胎应远离热源,避免烘烤轮胎。

3.1.5 轮胎在贮存中,应有库存卡片,记录轮胎类型、规格、结构、层级、厂牌、生产日期和入库时间,并按生产日期和入库时间分批分类贮存,先进先出,顺序使用。

3.2、外胎贮存要求

3.2.1 为减少轮胎变形,存放轮胎的方法应离地10cm垂直放在成排托架上,不允许挤压轮胎。

3.2.2 短期(30天内)存放,轮胎也可以平

放在地面上，叠放高度以不影响轮胎使用性能为宜。

3.3、内胎、垫带贮存要求

3.3.1 内胎、垫带放在外胎内存放时，内胎表面应涂抹适量滑石粉，放入外胎内并充适量空气，将垫带覆盖在内胎与外胎两胎圈内壁间，与外胎一起存放。

3.3.2 内胎如需单独存放，在表面涂抹滑石粉，悬挂在半圆形的托架上，并定期转动其支点，每两个月转动一次；不应折叠、堆置。

3.3.3 垫带如需单独存放，应套在圆木架上贮存。

4、轮胎的选择、装配和拆卸

4.1、一般要求

4.1.1 车辆使用的轮胎应与车辆出厂时的原配胎为相同或等效规格。

4.1.2 车辆使用轮胎的花纹类型根据车辆使用条件、前轴、后轴使用要求，可以选择不同的花纹类型，包括普通花纹、牵引花纹、加深花纹等。

4.1.3 同轴上应选择同一品牌、规格、结构、使用类型轮胎，且要求轮胎磨损程度接近相同，以保证外直径相同。

4.1.4 装配定向花纹轮胎时，应使轮胎的旋转方向标志与车辆行驶方向一致。

4.1.5 换装新胎时，应尽量做到整车或同轴同换。

4.1.6 轮胎应安装在符合规定的轮辋上，不允许使用变形、裂纹、磨损、焊缝不平、尺寸超差的轮辋。

4.1.7 斜交轮胎与子午线轮胎、无内胎轮胎与有内胎轮胎不得同车混装。

4.1.8 轮胎安装前应对外胎、垫带、内胎、轮辋进行全面检查。保证各部件表面清洁，无杂物。并使用中性皂液或专用润滑剂涂抹胎圈底部和轮辋圈座等接触部位。但不应使用如润滑脂类等能影响轮胎质量的润滑剂。

4.1.9 轮胎的装配和拆卸应由经过培训的专业人员进行。

4.1.10 轮胎充气时，应采用慢速充气，缓慢逐渐提高气压，避免气压突然升高，损坏轮胎及轮辋，以致造成人身事故。

4.1.11 拆卸前，轮胎内的空气要排净，以保证拆卸人员的安全。

4.2、有内胎轮胎的装卸

4.2.1 有内胎轮胎的拆装应使用专用工具或器械。

4.2.2 当装用有内胎轮胎时，应使用新的内胎和垫带。

4.2.3 内胎装入外胎时，应在外胎的内壁和内胎表面涂抹滑石粉，以便于内胎的伸展。垫带应平滑的覆盖在内胎与外胎子口内壁之间，内胎气门嘴应放置在轮辋气门嘴孔内并放正，不得折弯或反方向拧气门嘴。

4.2.4 将轮胎安装在轮辋上，并将挡圈、锁圈安装到位后，用橡皮锤周向轻敲轮辋、挡圈、锁圈，使轮胎胎圈正确落在轮辋内。

4.2.5 轮胎胎圈、轮辋、挡圈、锁圈正确就位后，慢速向内胎充气，并轻敲以上部位。严禁快速充气，避免锁圈弹出伤人。

4.2.6 轮胎拆卸应用专用工具在安装处周向施压，使轮胎胎圈脱离轮辋后，再取下锁圈与挡圈，卸下轮胎。

4.3、无内胎轮胎的装卸

4.3.1 无内胎轮胎的装卸应使用胎圈脱卸器或轮胎拆装机，不应硬撬、硬砸以免损坏胎里及胎圈的密封层。

4.3.2 装胎时将轮辋表面及胎圈底座和O型圈沟槽部分的铁锈和其他杂物除掉。

4.3.3 凡拆装有“O”型圈轮辋的轮胎，则需换上新的“O”型圈。安装轮胎前要检查“O”型圈是否有缺陷，并除上润滑剂。

4.3.4 无内胎轮胎更换时，应使用新的无内胎气门嘴

4.3.5 无内胎轮胎与轮辋为过盈配合，装配充气时应保证胎圈与轮辋紧密正确就位。

4.3.6 轮胎充气后应检查气门嘴、气门芯、轮辋与轮胎接触部分及“O”型圈处是否漏气。

4.4、压配式实心轮胎、充气轮胎轮辋实心轮胎的装卸

4.4.1 压配式实心轮胎、充气轮胎轮辋实心轮胎的装卸只能由具备必要装备和技能的专业人员进行，非专业人员拆卸可能导致人员伤害及对轮胎和车轮隐蔽的损伤。

4.4.2 为避免轮胎胎圈底座的损伤，应将轮胎同心地安装在轮辋上并与轴平行。

4.4.3 只允许使用轮胎制造商推荐的轮辋。

5、轮胎使用

5.1、轮胎负荷

5.1.1 轮胎负荷应符合现行相关国家标准或轮胎制造商标明的规定。

5.1.2 车辆上轮胎的实际负荷，不得超过轮胎负荷能力，否则将严重影响轮胎使用寿命及车辆和人身安全。

5.1.3 车辆装载货物应分布均匀，避免某一轮胎负荷过重。

5.2、轮胎气压

5.2.1 轮胎气压是指轮胎处于常温时所采用的气压，不包括由于车辆行驶增高的气压。

5.2.2 测量轮胎充气气压，应在轮胎充分冷却后进行。

5.2.3 工程、工地、矿区、长途车辆用轮胎气压每周检查一次，市区和短途车量用轮胎每两周检查一次，最长不得超过15天。

5.2.4 车辆长途高速行驶及夏季行驶时，应经常检查气压，若需补充气压时应等轮胎降温后再予以充气。车辆行驶时气压增加是正常的，同时也是轮胎设计时允许的，不应放气降压，也不应用冷水浇泼。

5.3、轮胎速度

5.3.1 轮胎速度符号不得低于装配车辆的速

度性能要求

5.3.2 车辆行驶速度不得长时间超过轮胎速度符号对应的速度，否则会引起轮胎过度生热而爆破。

5.4、轮胎使用中的注意事项

5.4.1 如果车辆长时间停放不用，应用千斤顶或砖块将机车前后桥顶起，使轮胎脱离地面，不承受负荷，同时适当降低轮胎内气压，建议停放在库房内。东北地区，室外温度低于-20℃时，建议有条件的用户将轮胎拆下后室内存放，防止轮胎冻裂。由于气温低，室外存放的轮胎，结晶度较高，直接使用易造成裂口，建议使用前用热水加温轮胎，起步后，低速行驶20分钟，使轮胎内部逐渐升温，橡胶解晶，防止轮胎裂口。

5.4.2 应根据车辆、配备轮胎的种类调整车辆前轮的前束量，必要时要向车辆制造商进行咨询。并在使用过程中根据轮胎磨损情况及时进行调整。

5.4.3 车辆长途高速行驶及夏季行驶时，应适当增加停车次数，避免过长距离高速行驶，造成轮胎温度过高。

5.4.4 车辆行驶时尽量避免猛烈加速和紧急制动，避免损伤轮胎。

5.4.5 装有防滑链的轮胎，应对称装用，不用时应立即卸掉。

5.4.6 轮胎在使用中，一旦被刺伤必须及时拆下更换或修补，避免气压不足引起结构损伤或因水侵入损伤胎体帘线，而导致轮胎脱层损坏。

5.4.7 轮胎行驶中与路边石严重碰撞、出现剧烈震动、左右跑偏或在恶劣路面长距离行驶后，应及时由专业人员检查，不得延误。

5.4.8 为确保行车安全，翻新轮胎不应做转向轮胎使用。

6、轮胎的保养

6.1、轮胎结合车辆的一级保养进行一级保养。主要检查轮胎气压、胎面磨损情况，清除花纹沟内夹石和杂物。检查轮胎装配有无不当，轮

辋、挡圈、锁圈是否正常。

6.2、轮胎结合车辆的二级保养进行二级保养。主要检查外胎有无划伤、脱层、起鼓；内胎有无老化，损伤现象；垫带有无开裂等。发现问题作好记录，并及时处理。按GB/T 521测量胎面花纹磨损及外周长，断面宽的变化。作好记录，并进行轮胎换位。

6.2.1 轿车轮胎的换位

轿车斜交轮胎每行驶8000km ~ 10000km进行一次换位并检测平衡。

6.2.2 载重汽车轮胎的换位

斜交载重汽车轮胎每行驶8000km ~ 10000km进行一次换位并检测平衡。

6.2.3 工程机械轮胎的换位

重型自卸车轮胎应结合车辆二级保养进行交叉换位。工程机械轮胎名义断面宽度在18.00 ~ 36.00的范围内，当前轮轮胎花纹深度磨去1/3时，应将前轮换到后轮；当后轮同轴双胎并装轮胎外直径差值为10mm ~ 18mm时，应将双胎里，外侧轮胎相互换位。

6.2.4 农业轮胎的换位

农业轮胎行驶一个季度，轮胎要左右换位，并做好使用、装卸及损坏记录。

6.2.5 压配式实心轮胎、充气轮胎轮辋实心轮胎和工业车辆轮胎的换位。

压配式实心轮胎、充气轮胎轮辋实心轮胎和工业车辆轮胎应根据胎面花纹的磨耗情况进行换位，以保持胎面花纹磨耗均匀。

第六章 底盘和电器系统常见故障及排除方法

在使用拖拉机的过程中，由于零件的磨损、变形，使用和技术保养不当等原因引起各部分的技术状态逐渐变化，当某些技术指标超出允许限度时，就表明拖拉机已有了故障。常见的拖拉机故障表现有离合器打滑、挂挡困难、中央传动噪声大、制动时拖拉机跑偏、前轮摆动、转向失灵、农具不能提升等。

当拖拉机出现故障时，应当及时排除，千万不能“带病”工作，以免加剧零件磨损和导致事故性损坏。

柴油机的主要故障及排除方法参见《东方红—LR105 / 108系列柴油机使用保养说明书》，本章简要介绍拖拉机底盘和电器系统常见故障及排除方法。

第一节 底盘部分常见故障及排除方法

一、离合器常见故障及排除方法

表6—1 离合器常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1. 离合器打滑	
(1)摩擦片及压盘有油	(1) 清洗
(2)摩擦片磨损过大,不均匀,铆钉头露出	(2)更换摩擦片
(3)碟形弹簧压力降低	(3)更换碟形弹簧
(4)踏板高度过小,达不到分离行程要求	(4)重新调整分离行程
(5)主离合器从动盘变形严重	(5)更换主离合器传动盘

2. 主离合器分离不彻底,挂挡有响声	
(1)踏板高度不够	(1)重新调整
(2)主离合器从动盘翘曲过大	(2)更换主离合器从动盘
(3)主离合器分离杠杆高度调整不对	(3)重新调整
3. 主副离合器不分离	
(1)离合器操纵软轴掉	(1)更换操纵软轴
(2)离合器分离爪磨损严重或断裂	(2)更换离合器分离爪
(3)碟形弹簧失效或断裂	(3)更换碟形弹簧
4. 副离合器分离不彻底	
(1)软轴调整不当	(1)按要求调整软轴
(2)外操纵杆变形,挠曲	(2)修复外操纵杆

二、变速箱常见故障及排除方法

表 6—2 变速箱常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1. 挂挡困难或挂不上挡	
(1)离合器分离不彻底	(1)按离合器故障排除
(2)啮合套端面及齿轮端面磨损或打坏	(2)更换或修理
2 变速箱内有杂声或敲击声	
(1)齿轮磨损过大,齿面剥落或轮齿折断	(1)更换齿轮
(2)轴承磨损严重或损坏	(2)更换轴承
(3)润滑油不足或油质不符合规定	(3)加足或更换润滑油

三、后桥和制动器常见故障及排除方法

表 6—3 后桥和制动器常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1. 中央传动噪声增大 (1)主动螺旋圆锥齿轮轴承游隙太大 (2)齿轮啮合不正常 (3)差速器轴磨损, 咬死 (4)行星齿轮或垫片磨损 (5)差速器轴承磨损坏	(1)重新调整 (2)重新调整齿轮啮合印痕 (3)更换差速器轴 (4)更换行星齿轮或垫片 (5)更换差速器轴承
2. 主动螺旋圆锥齿轮轴承和差速器轴承过热 (1)轴承预紧力过大 (2)润滑不好 (3)轴承或齿面间隙过小	(1)重新调整轴承预紧力 (2)检查油位, 不足时补 (3)重新调整轴承或齿面间隙
3. 最终传动声音异常 (1)驱动轴固定螺钉松动, 锁片损坏 (2)轴承磨损或损坏	(1)紧固螺钉, 更换锁片 (2)更换轴承
4 制动不灵 (1)摩擦片严重磨损或偏磨 (2)制动泵卡阀 (3)制动液缺少, 管路内有空气 (4)制动管路系统漏油	(1)更换摩擦片 (2)清洗制动泵 (3)加制动液, 排出管路内气体 (4)排除漏油点
5 制动时拖拉机跑偏 (1)制动泵平衡阀失效或节流阀封死 (2)两后轮胎气压不一致 (3)左或右制动管进气	(1)更换零件 (2)按规定充气 (3)排气

四、行走系常见故障及排除方法

表 6—4 行走系常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1 前轮胎磨损严重 (1)前轮轮辋或辐板严重变形 (2)前束调整不当 (3)转向节及油缸两销轴严重磨损 (4)运输作业轮胎气压不足 (5)运输作业时前驱动桥未脱开	(1)校正前轮轮辋或辐板 (2)调整前束 (3)更换销轴 (4)按规定充气 (5)脱开前驱动桥
2. 前轮摆动 (1)轴承磨损严重 (2)转向主销磨损严重 (3)摇摆轴与托架间隙过大 (4)前轮轮辋严重变形 (5)前束调整不当 (6)转向球关节严重磨损 (7)转向油缸活塞密封圈损坏 (8)转向油缸两头销轴严重磨损	(1)更换轴承 (2)更换转向主销 (3)调整间隙 (4)校正轮辋 (5)调整前束 (6)更换转向球关节 (7)更换密封圈 (8)更换
3. 噪声大 (1)前中央传动齿轮啮合印痕不好 (2)中央传动轴承间隙过大或损坏 (3)差速器轴磨损或咬死 (4)行星齿轮或垫片磨损 (5)最终传动齿轮副啮合不好	(1)重新调整齿轮啮合印痕 (2) 调整或更换 (3)更换差速器轴 (4)更换行星齿轮或垫片 (5)调整最终传动齿轮
4. 传动轴发热 (1)传动轴弯曲严重变形 (2)中间支承轴承座松动	4. (1)校正或更换传动轴 (2)拧紧

五、液压转向系常见故障及排除方法

表 6-5 液压转向系常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1. 漏油	
(1)液压转向器阀体、隔盘、定子及后盖结合面漏油	(1)清洗、更换胶圈
(2)轴颈处胶圈损坏	(2)更换胶圈
(3)各管接头胶圈损坏	(3)更换胶圈
2. 转向沉重	
(1)恒流齿轮泵失效	(1)更换齿轮泵
(2)液压油箱油面太低	(2)加油
(3)管路中有空气	(3)排气
(4)油液粘度太大	(4)按规定换油
(5)阀体内钢球单向阀失效、转向无力	(5)清洗保养
(6)转向系统漏油, 转向油缸漏油, 油管漏油	(6)维护或更换
(7)安全阀调整压力过低或被脏物卡住	(7)调整清洗
3. 转向失灵	
(1)拨销折断或变形	(1)更换拨销
(2)联动轴开口折断或变形	(2)更换联动轴
(3)转子与联动轴相互位置装错	(3)重新装配
(4)转向油缸活塞损坏	(4)更换
4. 方向盘不能自动回到中立位置	
(1)回位弹簧片折断	(1)更换回位弹簧片
(2)转子轴与阀芯不同心	(2)修理或更换
(3)转向轴与转向立柱套管不同心, 转动阻力大	(3)修理或更换
(4)转向轴轴向顶死阀芯	(4)修理
(5)中立位置压力降过大或方向盘停止转动时转向器不卸荷(易跑偏)	(5)修理或更换

5. 无人力转向	
(1)转子与定子间隙过大	(1)更换
(2)油缸活塞密封性太差	(2)更换
(3)油面不足, 管路中进空气	(3)加油、排气
(4)单向阀损坏	(4)修理、更换
(5)油缸安全阀损坏或卡滞	(5)修理或更换
6. 转向不灵敏	
(1)阀芯与阀套间隙过大	(1)更换
(2)联动轴与拨销间间隙过大	(2)更换
(3)联动轴与转子间间隙过大	(3)更换
(4)回位弹簧片断或过软	(4)更换

六、液压悬挂系常见故障及排除方法

表 6-6 液压悬挂系常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1. 农具不能提升	
(1)回油阀卡滞	(1)清洗回油阀
(2)吸油管路堵塞	(2)清洗滤油器或更换
(3)吸油管路进气	(3)检查管路连接处有否漏气并排除
(4)液压油泵失效	(4)更换液压油泵
(5)液压油面过低	(5)加润滑油
2. 农具提升过程抖动, 提升缓慢	
(1)滤油器堵塞	(1)清洗或更换
(2)吸油管路进气	(2)排除接头、O 形圈处漏气
(3)液压油泵失效	(3)更换液压油泵
(4)液压油面过低	(4)加注润滑油
3. 农具提升后频繁“点头”, 柴油机熄火后静沉降快	
(1)主阀套 O 形圈处漏油	(1)更换 O 形圈
(2)主阀漏油	(2)更换损坏零件

(3)单向阀漏油	(3)修复或更换
(4)油缸安全阀漏油或调整不当	(4)修复或更换或重新调整
(5)油缸活塞。形圈漏油	(5)更换 O 形圈
4. 轻负荷能提升，重负荷不能提升	
(1)系统安全阀调整不当	(1)调整或更换
(2)进油路吸空或进气	(2)检查吸油管路及滤油器
(3)油缸安全阀调整不当	(3)调整或更换
(4)液压油泵失效	(4)更换液压油泵
5. 提升处于最高位置时安全阀开启	
(1)提升行程调整不当	(1)调整提升行程
6. 农具不能下降	
(1)主控制阀卡滞	(1)打开分配器前端主控制阀螺堵，推动主控制阀回位，多扳动几下位调节手柄拧上螺堵即可，然后清洗，见图 4-27(2)
(2)回油阀卡滞	(2)清洗
(3)下降速度控制旋钮关闭	(3)拧开旋钮

第二节 电器系统常见故障及排除方法

一、动电动机常见故障及排除方法

表 6—7 启动电动机常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1.启动电动机不运转	
(1)蓄电池容量不足	(1)按规定充电
(2)蓄电池极桩太脏、电缆松动	(2)清除脏物，紧固连接
(3)电缆线接头松动，搭铁线处锈蚀	(3)紧固接头，连接可靠，清除锈蚀
(4)启动安全开关等控制电路断线	(4)检查电路，连接可靠

(5)碳刷与整流子接触不良	(5)维护、调整、清洗
(6)启动电动机内部断路、短路或搭铁	(6)检修启动电动机
2.启动电动机启动无力，不能启动柴油机	
(1)蓄电池容量不足	(1)向蓄电池充电
(2)电缆线接触不良	(2)调整
(3)整流子表面烧损或有油污	(3)磨光整流子表面，清除油污
(4)碳刷磨损过多或碳刷弹簧压力不足，使其与整流子接触不良	(4)更换或调整
(5)电磁开关主触点烧蚀	(5)保养磨光
(6)轴承严重磨损	(6)更换轴承
3 松开启动开关，启动电动机继续旋转，电磁开关主触点粘死	检查开关内部主触点，锉平、砂光其表面烧毛不平处

二、电机常见故障及排除方法

表 6—8 发电机常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1. 发电机不发电	
(1)接线错误，接线断，接触不良	(1)检修线路
(2)转子线圈断路	(2)检修或更换发电机总成
(3)整流二极管损坏	(3)更换二极管
(4)碳刷接触不良	(4)清除脏污，更换碳刷
(5)调节器损坏	(5)更换调节器
2. 发电机充电不足	
(1)三角 V 带松弛	(1)按要求调整 v 带张紧度
(2)碳刷接触不良，滑环有油污	(2)调整、清洗
(3)调节器损坏	(3)更换调节器
(4)蓄电池电解液太少	(4)按要求调整电解液面

或硫化严重，过于陈旧	至规定高度，硫化严重不能恢复容量的蓄电池应予以更换
3. 发电机充电电流过大，易烧灯泡	
(1)调节器调节电压过高	(1)更换调节器
(2)调节器磁化线圈脱焊，失去调节作用	(2)检修磁化线圈，重新焊牢焊接点

三、蓄电池常见故障及排除方法

表 9-6 蓄电池常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
蓄电池容量不足，启动柴油机困难	
(1)极板硫化（长期充电不足，蓄电池电解液面太低，电解液比重过高或不纯）	(1)经常使蓄电池保持完全充电状态，电解液面高于极板 10~15mm，不足时应添加蒸馏水，电解液应合乎要求
(2)线路接头接触不良，极柱上氧化物过多，充电不足	(2)连接紧固，清除氧化物，极柱上涂一层凡士林
2. 自放电过大	
(1)电解液中含有杂质	(1)按规定加注用化学纯净硫酸和蒸馏水配制的电解液，使用中须加注蒸馏水
(2)蓄电池外部导线有短路处	(2)检查短路部位，排除故障
(3)蓄电池表面有电解液溢出，使正、负极桩短路	(3)用碱水或温水擦洗蓄电池表面及桩头，使其外部清洁(注意：碱水或水不能漏进蓄电池内部)
(4)将金属工具或杆件放在正、负极桩间造成严重短路	(4)禁止在蓄电池表面摆放金属杆件或工具

(5)极板活性物质脱落，沉积过多使极板短路；隔板损坏使极板短路；极板翘曲使正、负极短路	(5)更换蓄电池或送修理部门修理
3. 活性物质严重脱落，充电时电解液中有褐色物质，蓄电池容量不	
(1)蓄电池接通启动电动机时间过长	(1)每次接通启动电动机的时间应严格执行使用规定，不允许长时间、大电流放电
(2)充电电流过大或充电时间过长，使极板翘曲	(2)严格执行补充充电规定
(3)电解液比重过大	(3)加入规定比重的电解液
(4)蓄电池固定不牢，极板受到剧烈振动	(4)拧紧蓄电池固定螺栓
4. 外壳破裂	
(1)通气孔堵塞，充电时产生的气体不能排出，蓄电池内部压力升高	(1)检查通气孔，并保持通气孔畅通
(2)蓄电池急剧放电，电解液温度急剧升高，电解液和气体迅速膨胀	(2)检查并排除外部线路的短路故障
(3)蓄电池固定不牢，拖拉机行驶中振动过大	(3)将蓄电池固定牢固

四、仪表常见故障及排除方法

表 6-10 仪表常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1 水温表总指低温	
(1)线路出现断路，插接件连接处接触不良	(1)检查将线路接通，清除插接件中的泥砂
(2)水温传感器坏	(2)更换水温传感器
	(3)ECU 发送信号错误或仪表读取信号错误。
2. 水温表总指高温	

(1)水温传感器短路，损坏	(1)更换水温传感器
(2)线路中有短路	(2)检修排除短路故障 (3)ECU 发送信号错误或仪表读取信号错误
3、水温表不工作	CAN 线断或 ECU 不发送信号。
4. 油量表指示不正常	
(1)线路中有断路、短路处	(1)检修排除
(2)油量传感器有断路、短路、接触不良	(2)检修或更换传感器

五、灯光常见故障及排除方法

表 6-11 灯光常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1 前照灯无远近光	
(1)线路断路	(1)检修接通
(2)灯开关、组合开关接触不良、损坏	(2)检修，更换
(3)灯泡烧断，质量差	(3)更换质量好的灯泡
2 工作灯不亮	
(1)线路中有断路	(1)检修接通
(2)工作灯开关接触不良、损坏	(2)检修或更换

六、驾驶室电器常见故障及排除方法

表 6-11 驾驶室常见故障及排除方法

故障现象和原因	排除方法
1 驾驶室电器元件不工作	
(1)线路断路	(1)检修接通线路
(2)开关接触不良、损坏	(2)检修或更换

第七章 附录

附录一 用油和溶液

一、燃油

燃油的质量和清洁度是发动机获得可靠性能和满意寿命的重要因素。加入油箱的燃油必须经过滤和至少 48 h 沉淀。必须使用符合国家标准 GB252-2015 规定的普通柴油。根据不同的环境温度选用不同牌号的轻柴油见表 7 - 1。

●注意：

发动机运转中，切不可给燃油箱加油。若拖拉机在炎热或阳光下工作，油箱不能加满。否则，燃油会因膨胀而溢出，一旦溢出要立即擦干。

二、发动机机油

柴油机油底壳、喷油泵及调速器用油均相当于 CF-4 级柴油机油（GB11122 - 2006）。不允许使用普通柴油机油代替。

最低环境温度 $\geq -10^{\circ}\text{C}$ 时，采用 CH-4，15W-40 柴油机油；最低环境温度 $\geq -15^{\circ}\text{C}$ 时，采用 CH-4，10W-30 柴油机油；最低环境温度 $< -15^{\circ}\text{C}$ 时，采用 CH-4，5W-30 柴油机油。

●注意：

严禁不同牌号的柴油机油混用！

三、传动液压用油

传动系统和液压提升系统，液压转向系统，前驱动桥的中央传动和最终传动均采用由一拖公司和美国雪佛龙公司(Chevron)联合开发的东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油。

国外用户可优先采用 YTO Tractor Genuine Multi-Function Hydraulic & Transmission Fluid, 也可以采用 MF1135、M2C86A 或 J20C 通用油。

●注意：

在更换润滑油时，严禁不同品牌的油品混用。

四、制动器用油

必须采用由一拖公司和美国雪佛龙公司(Chevron)联合开发的东方红 YTDH 大中轮拖专用多功能液压传动油。

国外用户可优先采用 YTO Tractor Genuine Multi-Function Hydraulic & Transmission Fluid, 也可以采用 MF1135、M2C86A 或 J20C 通用油。

●注意：

在更换制动器用油时，严禁不同品牌的油品混用。

五、润滑脂

对所有油杯都采用通用钙基润滑脂（GB7324-88）。国外可采用美国润滑脂学会 NLGI 润滑脂 D-217,粘度等级为 2。

六、蒸馏水

蓄电池液面不足时需添加蒸馏水。绝不能随意添加补充液及其它不干净的水。否则会造成充电不足，影响使用，液面如下降过快应立即到专业厂维修。

六、冷却液

防冻液不仅仅具有防冻和防沸腾的功能，在防锈、防腐蚀、防水垢等方面也有着非常重要的作用，使用防冻液可延长散热器使用寿命，建议拖拉机冷却系统优先选用铝散热器专用防冻液长城牌 FD-2 型。防冻液应选用比当地最低温度低 5°C 的防冻液。

●注意：不同型号的防冻液不能混用，防冻液混用可能会造成散热器腐蚀损坏。

●注意：若不使用防冻液，则必须使用去离子水，去离子水可以避免散热器被腐蚀，在环境温度低于 0°C 时要及时放水。

表 7-1 根据环境温度选用柴油

环境温度	20°C 以上	$20^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$	$4^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$	$-5^{\circ}\text{C} \sim -14^{\circ}\text{C}$	$-14^{\circ}\text{C} \sim -29^{\circ}\text{C}$
柴油牌号	10 号轻柴油	0 号轻柴油	-10 号轻柴油	-20 号轻柴油	-35 号轻柴油

附录二 主要螺栓、螺母的拧紧力矩

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机主要螺栓、螺母的拧紧力矩见表 7-2。

表 7-2 东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机主要螺栓、螺母拧紧力矩

名称及装配部位	螺纹规格	拧紧力矩	
		N · m	Kgf · m
变速箱和传动箱壳体连接螺钉	M12 × 1.5	98	10
柴油机和变速箱壳体过渡圈螺母	M12 × 1.5	98	10
传动箱上盖螺栓	M12 × 1.25	59	6
动力输出轴壳体螺栓	M12 × 1.5	220	22.5
最终传动壳体连接螺母	M12 × 1.5	176	18
辐板与轮辋固定螺母	M16 × 1.5	245	25
辐板与轮辋固定螺母	M18 × 1.5	255	26
前托架与柴油机连接螺栓	M12 × 1.5	314	32
停车制动器支座螺栓	M12 × 1.25	98	10
左右转向臂螺母	M20 × 1	176	18
前轮固定螺栓	M18 × 1.5	314	32
转向油缸销螺母	M18 × 1.25	294	30
转向油缸活塞杆与转向臂连接螺母	M14 × 1.5	147	15
转向器与后机罩连接螺母	M10 × 1.25	44	4.5
方向盘与转向柱连接螺栓	M18 × 1.5	69	7
前后摆销支座与前托架连接螺栓	M18 × 1.5	392	40
分动箱壳体与传动箱壳体连接螺栓	M12 × 1.25	98	10
提升器壳体与传动箱壳体连接螺栓	M12 × 1.25	98	10
提升油缸连接螺栓	M16 × 1.5	157	16
弯杆支座螺栓	M16 × 1.5	221	22.5
限位杆支座螺栓	M18 × 1.5	255	26

附录三 配套农机具

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机配农机具见表 7-3。

表 7-3 东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机配套农机具

类别	型号	名称	主要参数	生产厂家
耕地机械	1L-430	悬挂犁	耕深 22 ~ 28cm 耕宽 120cm	保定农业机械厂
	1LF-335	悬挂调幅液压翻转犁	耕深 10 ~ 26cm, 幅宽 105cm	保定农业机械厂
	1LYF-435	悬挂调幅犁	耕深 18 ~ 26cm, 幅宽 100 ~ 1800cm	保定农业机械厂
	1LYF-430	悬挂液压翻转犁	耕深 22 ~ 28cm, 耕宽 120 ~ 150cm	徐州农业机械厂
	1GQN-230T	悬挂犁	耕深 27cm, 幅宽 140cm	德州农业机械厂
	1GQN-200A	旋耕机	耕深 12 ~ 14cm, 幅宽 200cm	中国一拖集团有限公司
	1GQN-230T	旋耕机	耕深 12 ~ 16cm, 幅宽 230cm	连云港旋耕机厂
	1QGN-250S	旋耕机	耕深 12 ~ 16cm, 幅宽 250cm	连云港旋耕机厂
耕地机械	1BZBX-2.5	24 片液压偏置重耙	耕深 18 ~ 20cm, 耕幅 250cm	驻马店市农业机械制造厂
	1BZ(FP)-2.5	24 片液压偏置重耙	耕深 20cm, 耕幅 250cm	徐州农业机械厂
	1BZ-2.5	24 片折翼式中耙	耕深 14cm, 耕幅 440cm	驻马店市农业机械制造厂
	1BQ-5.0	60 片液压偏置折翼轻耙	耕深 10cm, 耕幅 500cm	驻马店市农业机械制造厂
	1BD-3.4	动力驱动耙	耕深 15cm, 耕幅 340cm	大连农牧机械制造厂
复式耕整机械	1GSZ-280	组合式旋耕多用机	耕深 12 ~ 16cm 幅宽耕幅 18 ~ 24cm	连云港旋耕机厂
耕地机械	2BFXZ-24	播种施肥机	24 行, 播深 4 ~ 8cm, 播 幅 360cm, 种箱 370L	石家庄农业机械厂
	2BFXZ-24	播种施肥机	24 行, 播深 4 ~ 8cm, 播 幅 360cm, 种箱 370L, 肥 箱 20L	西安农业机械厂
	2BQM-6A	气吸式免耕覆盖播种机	4 ~ 6 行, 播深 2 ~ 6cm, 松深 8 ~ 12cm, 种箱 56 ~ 84L, 肥箱 290L	大连农牧机械制造厂
其它机械	4Q-1.5	秸秆切碎还田机	幅宽 250cm, 抛撒幅宽 250 ~ 300cm, 留茬高度 2 ~ 8cm	石家庄农业机械厂

●注意：

(1)拖拉机配带旋耕机或由动力输出轴驱动的有关农具时，应注意万向传动轴与动力输出轴及农具输入轴的夹角：耕作状态夹角不应大于 10° ，提升状态夹角不应大于 30° ，刀滚离地高度不小于 250mm。耕作时，不能在滚刀入土的情况下起步，应在滚刀离开地面，动力输出轴驱动正常时，才能下降入土作业。

(2)拖拉机配带挂车时，要按规定连接好挂车，并检查气路系统是否连接可靠和无漏气现象，并检验制动是否正确，挂车制动要提前于拖拉机制动，调整正常后才能进行运输作业。

应特别注意：不管农具在耕作位置还是提升位置，万向传动轴的方轴应能在方套内伸缩，确保正常传动而不致挤死或脱出。

附录四 易损件清单

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机易损件见表 7—4。

表 7-4 东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机易损件

序号	组号	零件号	零件名称	数量	备注
1	1.82.611	885125941	活塞 O 形挡圈	1	提升器活塞用
2	14618	14457380	O 形圈 2.62 × 17.12	1	提升器油缸用
3	14618	14457480	O 形圈 2.62 × 18.72	1	制动泵用
4	14618	14457980	O 形圈 2.62 × 26.64	1	制动泵用
5	14618	14463280	O 形圈 3.53 × 24.99	1	制动泵用
6	14618	14463681	O 形圈 31.34 × 3.53	2	后吸油管和滤筒用
7		H4 55 / 60W	前灯灯泡	1	
8		1227(QT12-35)	后灯灯泡	1	
9		XLYQ-017-WFB	无纺布	8	
10	1.80.232	559983	O 形圈 2.62 × 15.88	1	分动箱用
11	14618	14465981	O 形圈 3.53 × 98.02	1	提升器活塞用

附录五 附件清单

东方红 LF804S/LF904S/LF954S 拖拉机附件见表 7-5。

表 7-5 东方红 LF804S/LF904S/LF954S

序号	选装部件	东方红 LF804S	东方红 LF904S	东方红 LF954S
1	发动机不带泵带采暖接头	√	√	√
2	发动机带泵不带采暖接头	√	√	√
3	发动机带泵带采暖接头	√	√	√
4	同步器	√	√	√
5	滑动驱动轮轴	√	√	√
6	11.2-28 / 16.9-34 轮胎	√	√	
7	前挡泥板	√	√	√
8	天窗	√	√	√
9	暖风机	√	√	√
10	通风装置	√	√	√
11	空调	√	√	√
12	气刹装置	√	√	√
13	s40(6 键 / 1000(21 键)	√	√	√
14	540(6 键)	√	√	√
15	1000(21 键)	√	√	√
16	s40(6 键) / 720(8 键)	√	√	√
17	720(8 键) / 1000(21 键)	√	√	√
18	豪华座椅	√	√	√
19	2 组液压输出	√	√	√
20	3 组液压输出	√	√	√
21	带齿轮室悬挂	√	√	√
22	提升臂(带力位调节、无决速升降)	√	√	√
23	组合仪表	√	√	√
24	高空滤器	√	√	√
25	摆式牵引杆	√	√	√
26	强压入土	√	√	√
27	动力输出：帕口装后防护罩	√	√	√
28	爬行档	×	×	×
29	逆行器	×	×	×

30	豪华驾驶室(带内饰)	√	√	√
31	维修工具箱	√	√	√
32	收录机	√	√	√
33	电风扇(装驾驶室)	√	√	√
34	位调节机外操纵	√	√	√

附录六 重要安全注意事项及警示

警告 1. 挡泥板上禁止坐人，以免引起伤亡事故。 2. 停车后，可能溜车造成伤亡事故，必须加以驻车制动。 3. 为防止翻车及冲撞事故的发生，在道路上行駛时，左右制动踏板必须锁定。 注意 不使用动力输出轴时，动力输出离合器操纵手柄必须置于水平位置。	 左侧挡泥板上部
警告 在挂接或调整动力输出轴驱动的农具之前，应先把动力输出轴挂空档或发动机熄火。 警告 操纵液压提升器时，农具活动半径内不许站人。	 柴油箱上部
警告 易引起伤亡事故，禁止在防护罩上站人。	 动力输出防护罩上



警告

1. 本拖拉机传动(含前桥)、液压、转向、制动系统用油使用的是由一拖公司和美国雪佛龙公司(Chevron)联合开发的东方红大中轮拖专用多功能液压传动油。

2. 拖拉机首次工作500小时后,以后每工作1500小时后,传动系(含前桥)、液压系统、转向油箱和制动系统的油必须趁热放出,清洗液压系统及传动系的滤清器后,加入新的东方红大中轮拖专用多功能液压传动油,禁止混用其它品牌的润滑油,详见使用保养说明书。



右侧挡泥板上部



警告

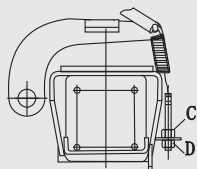
为防止损坏拖拉机,在操纵动力输出轴手柄之前应先降低发动机转速,并分离动力输出轴离合器。



左侧挡泥板内侧



注意



- 每班次检查一次离合器踏板有无自由行程
- 拖拉机每工作50h,轻轻下压离合器踏板,检查离合器踏板自由行程是否保证15-25mm,如自由行程不足应按下面步骤调整,否则会造成离合器分离轴承烧死。
- 调整步骤如下:松开螺母C,调整螺母D,使踏板自由行程保证在15-25mm之间,并拧紧螺母C锁死。



后机罩左侧

附录七 高压滤油器保养内容

高压滤油器在整机右侧车梯后方：如下图 I 所示：



图 I

维修保养方法

1、更换滤芯前，先确保拖拉机处于熄火状态，然后确认拖拉机放置有一段时间，温度降低到可操作状态，以免更换滤芯时液压油烫伤皮肤。

2、更换滤芯时，先提前准备一个干净的油桶（或盆），用于收集润滑油。更换滤芯时，将油桶（或盆）放置在高压滤油器下方，用扳手拧开高压滤油器的放油螺母，两手抱紧滤筒的壳体向下用力拉，直至滤筒壳体脱离端盖。（下图 II 所示）

3、用扳手拧下滤筒螺杆上的螺母，然后把滤芯取下即可。首次保养时间为 60 小时，之后每 120 小时一次。

4、滤芯更换保养完毕后，按反顺序将滤筒安装好，然后补充润滑油即可启动整机运转。

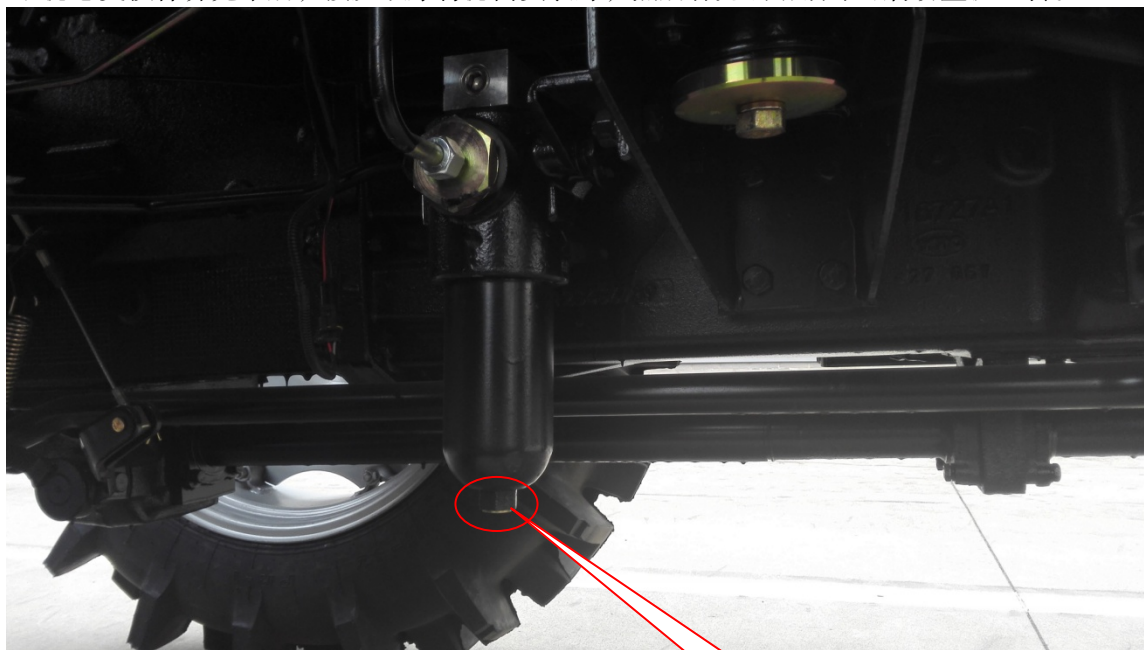


图 II

滤筒螺母